



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO

MAIS

Ensino Médio

VOLUME

29



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO MAIS

Ensino Médio

VOLUME

29

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Colaboradoras

Ana Luiza Arêas Matos Alves

Arineiza Cristina Pinheiro

Livia Scherrer dos Santos

Marília Lourenço dos Santos Goldfreind Ribeiro

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Letícia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Flávio Akatuka

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Supervisora de Arquivos de Segurança

Silvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

Adriano F. de Medeiros (Física)

Ana Carolina de Moraes (Química)

Bruno Barbagallo (Física)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Cristiano G. Barbosa (Física)

Dalton Franco (Química)

Fabiana Asano (Química)

Fernanda Zacharias (Biologia)

Flávia Reis (Química)

Juliana Bonora (Biologia)

Marcelo Pulido (Química)

Marissa Machado Borges (Biologia)

Mônica Huguenin de Araujo Faria (Química)

Reginaldo Tadeu dos Santos (Física)

Roberto Ramos Matajs (Física)

Rodrigo da Silva Maffei (Química)

Rodrigo dos Santos Rosa (Biologia)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias : 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022

Vários autores FTD

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia.

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP 01326-010
Tel. 0800 729 3232 – Caixa Postal 65149 – CEP da Caixa Postal 01390-970
www.ftdse.com.br
relacionamento@ftdse.com.br

Produção gráfica

FTD
EDUCAÇÃO | GRÁFICA & LOGÍSTICA

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
e o papel têm uma ótima
história ambiental
para contar



www.twosides.org.br

APRESENTAÇÃO



IMAGENS: IRINA STRELIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

Caro(a) estudante,
Apresentamos a você o Caderno Mais, que reúne questões relevantes cuidadosamente selecionadas para intensificar sua experiência de aprendizagem.

As questões ofertadas neste material foram aplicadas por diferentes instituições de ensino de todo o país, trazendo uma nova oportunidade de exercitar os conteúdos que você está estudando ou revisar e fixar aqueles assuntos que já foram vistos.

Para tanto, fizemos uma triagem criteriosa para disponibilizar questões em distintos formatos: discursivas, testes de múltipla escolha, somatório de alternativas e julgamento de afirmações (verdadeiro ou falso). Dessa maneira, você tem a oportunidade de se habituar aos estilos e aos níveis de cobrança, que variam de instituição para instituição.

Além disso, diversas questões inéditas e exclusivas completam este caderno. Para facilitar seus estudos, mantivemos nos 12 volumes do Caderno Mais a sequência dos conteúdos do material didático que você utiliza.

Com o Caderno Mais, você terá mais foco e mais segurança para os desafios que virão pela frente.

Esperamos que ele seja um grande aliado nos seus estudos!

Equipe FTD Sistema de Ensino



SUMÁRIO

BIOLOGIA

Uma revolução científica na Genética | 5

FÍSICA

Corrente elétrica | 17

QUÍMICA

Propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos | 28

UMA REVOLUÇÃO CIENTÍFICA NA GENÉTICA

O surgimento da Biotecnologia

- 1. (UFU-MG)** A *Escherichia coli* é o microrganismo mais estudado por cientistas no mundo todo, não somente pela importância de seu combate pelos órgãos promotores da saúde pública, devido às doenças intestinais causadas por essa bactéria, mas, fundamentalmente, porque a *Escherichia coli* é muito utilizada em técnicas de engenharia genética.

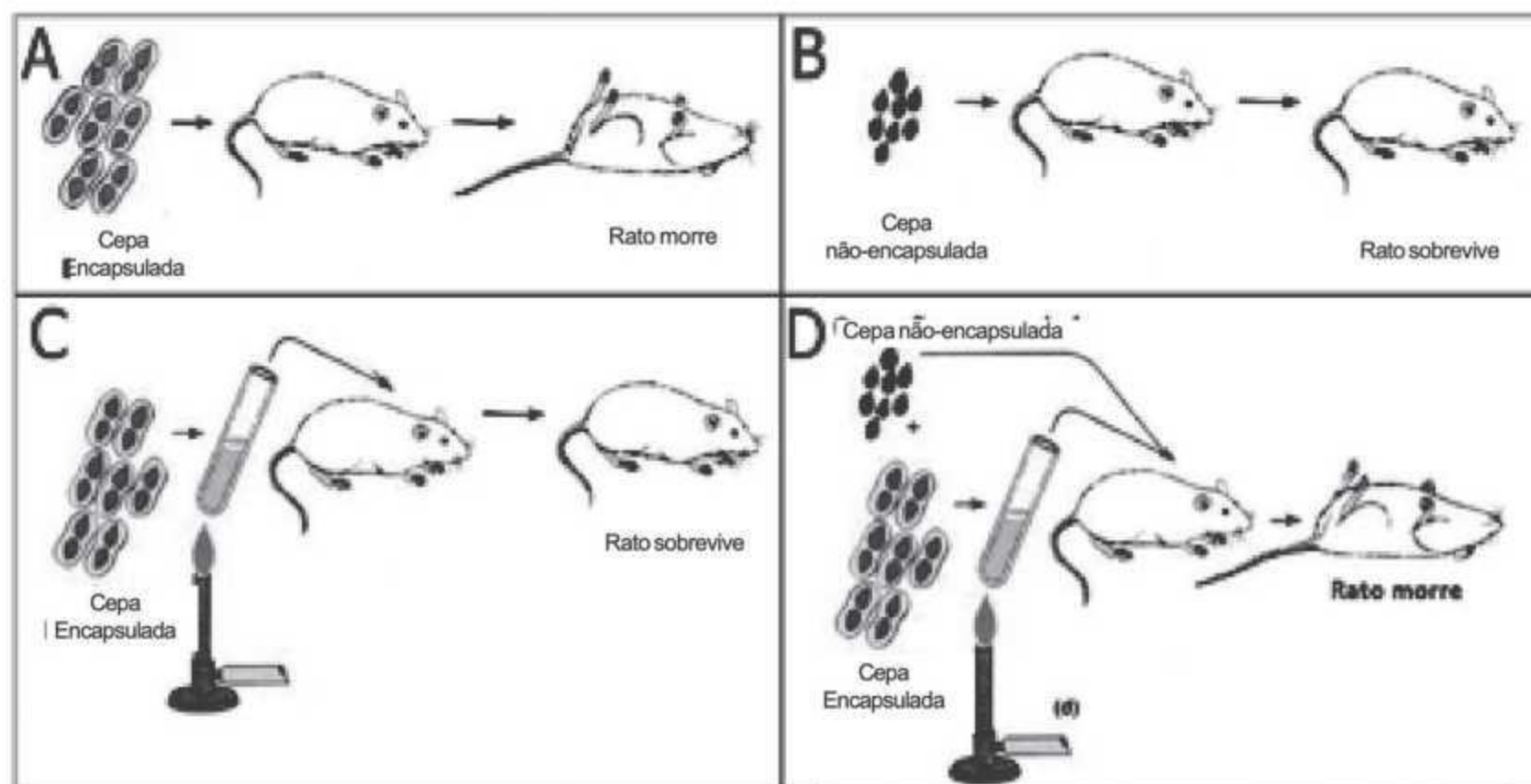
Na técnica do DNA recombinante, a *Escherichia coli* é amplamente utilizada devido:

- a)** à facilidade de manipulação em laboratório do DNA cromossômico dessa bactéria não patogênica.
 - b)** à incorporação de enzimas de restrição específicas para o genoma da *Escherichia coli*, que não podem ser utilizadas em outro material genético.
 - c)** à presença do plasmídeo bacteriano, ao qual são incorporados genes de interesse econômico ou médico que passam a se expressar nas bactérias geneticamente modificadas, acarretando a produção de proteínas específicas.
 - d)** ao fato de ser o único micro-organismo no mundo com o genoma mapeado, o que facilita seu estudo por parte dos pesquisadores.
- 2. (UFPB)** A tecnologia do DNA recombinante abriu novas perspectivas no melhoramento genético dos organismos. Essa técnica consiste na inserção de um segmento de DNA de uma espécie em outra e, para o seu desenvolvimento, diversas enzimas são utilizadas.

Com base na literatura sobre a tecnologia do DNA recombinante, é **correto** afirmar:

- a)** As enzimas de restrição identificam o segmento de DNA que será inserido na célula-alvo.
 - b)** Os plasmídeos são enzimas importantes para unir as moléculas de DNA.
 - c)** A enzima DNA ligase é importante para inserir o DNA na célula-alvo.
 - d)** As enzimas de restrição são utilizadas para cortar a molécula de DNA.
 - e)** O uso de plasmídeos diminui a eficiência das técnicas de manipulação do DNA.
- 3.** Muitos pensam que a Biotecnologia surgiu recentemente, porém os registros históricos comprovam que ela, mesmo de forma inconsciente, já era praticada pelos humanos há milhares de anos.
- Pensando nisso, explique o que é Biotecnologia e faça uma pesquisa para buscar exemplos (além daqueles citados no material didático) de produtos que podem ser obtidos a partir dela.

4. (UFF-RJ) Em 1928, Griffith relatou em um trabalho que *Pneumococcus* não capsulados podiam começar a apresentar cápsulas quando misturados com *Pneumococcus* capsulados e mortos pelo calor (figura a seguir). Em 1944, Avery e colaboradores demonstraram que o DNA era a molécula envolvida nesse processo. Posteriormente outros trabalhos mostraram que as bactérias, apesar de não apresentarem reprodução sexuada, podem receber genes de outras bactérias por três mecanismos diferentes de recombinação: transformação, transdução e conjugação.



- a) Que mecanismo de recombinação foi observado por Griffith? Explique como o DNA está envolvido nesse processo.

- b) Em qual dos mecanismos de transferência de material genético é necessário o contato físico entre as células bacterianas? Justifique sua resposta.

- c) Em qual dos três mecanismos os vírus bacteriófagos podem servir de vetores na recombinação bacteriana? Justifique sua resposta.

5. (UFPI) Células microbianas, plantas e animais são usados na produção de materiais úteis às pessoas, tais como alimentos, remédios e produtos químicos. A respeito do DNA recombinante e da biotecnologia, analise as proposições a seguir e marque a alternativa que contempla somente informações corretas.

- a)** Uma cópia de DNA pode ser feita a partir de rRNA, constituindo uma biblioteca de DNA. Após a extração do rRNA de um tecido, este é misturado com a enzima transcriptase reversa, um pequeno *primer* de oligo dT é adicionado e hibridiza-se com a cauda poli A, para a síntese do cDNA, pela transcriptase, em seguida o rRNA é removido, deixando a fita única de cDNA.
- b)** Fragmentos de DNA, gerados por clivagem com o uso das enzimas de restrição, podem ser separados com a técnica de eletroforese em gel e suas frequências identificadas por sonda de DNA, pela técnica de hibridização molecular.
- c)** Cromossomos humanos, na construção de uma biblioteca gênica, são quebrados em fragmentos de DNA e inseridos em bactérias, que os replicam sem a necessidade de vetores construídos por fragmentos de cromossomos e plasmídeos.
- d)** As endonucleases de restrição são usadas na clivagem do DNA em sequências específicas e são produzidas por vírus em defesas de invasões de DNA, por meio das quais as referidas endonucleases, sem alterar o seu DNA, produzem as enzimas que catalisam a clivagem de moléculas de DNA de dupla hélice.
- e)** A produção comercial do hormônio do crescimento humano é um exemplo de expressão de genes em camundongo, desde que o gene de interesse possa ser expresso durante a transcrição.

6. (Unirio-RJ)

As doenças genéticas são doenças incuráveis, sendo que algumas têm tratamento. [...] Estas doenças trazem consigo alguns dilemas éticos: é eticamente adequado diagnosticar doenças sem cura? [...] A alternativa mais promissora para o tratamento destas doenças é a terapia gênica, a partir de técnicas de Engenharia Genética.

<http://www.ufrgs.br/biogenrt.htm>

A terapia gênica ainda apresenta uma série de limitações, mas a Engenharia Genética já dispõe de uma série de conceitos e técnicas que são comumente mencionados nos meios de comunicação. Dos conceitos apresentados, identifique aquele que está **incompatível** com sua definição.

- a)** Enzimas de restrição, ou endonucleases de restrição, são proteínas produzidas nos núcleos das células que “picotam” a molécula de DNA sempre em determinados pontos.
- b)** Eletroforese em gel é uma técnica que permite a separação e a visualização dos fragmentos moleculares de DNA produzidos pela ação das enzimas de restrição.
- c)** A tecnologia do DNA recombinante permite a multiplicação de determinados fragmentos de DNA, com a intervenção de plasmídeos.
- d)** A técnica de PCR — reação em cadeia da polimerase (do inglês *polymerase chain reaction*) faz cópias de um trecho de DNA sem o uso de bactérias para clonar os fragmentos.
- e)** Os exames de paternidade usam a amplificação da amostra DNA pela técnica do PCR e da eletroforese em gel para a produção de imagens que serão analisadas e interpretadas.

7. (UEM-PR) Sobre a eletroforese de DNA, é **correto** afirmar que

- 01. é realizada utilizando-se uma placa com gel especial, fragmentos de DNA e aplicação de corrente elétrica.
- 02. os fragmentos de DNA que possuem cargas negativas se deslocam para o polo positivo, quando é aplicada uma descarga elétrica na placa de gel.
- 04. a eletroforese de DNA tem sido utilizada para a identificação de pessoas, nas investigações policiais, em processos judiciais e na determinação da paternidade.
- 08. gêmeos monozigóticos podem ser distinguidos pela análise do DNA nuclear.
- 16. os fragmentos separados por eletroforese são formados por DNA com cadeia dupla.

Soma: _____

8. (UFU-MG) Na tecnologia do DNA recombinante são utilizadas enzimas bacterianas que têm a propriedade de cortar a molécula de DNA em pontos específicos, o que permite, por exemplo, que genes humanos que codificam proteínas de

interesse médico ou comercial sejam extraídos, clonados em bactérias ou vírus, e depois sejam transferidos para animais de laboratório, que passam a produzir sistematicamente tais proteínas. Pergunta-se:

a) Qual é o nome genérico que se dá a essas enzimas?

b) O que confere especificidade a essas enzimas?

c) Na natureza, qual deve ser o papel desempenhado por elas?

d) Como são chamados os organismos que recebem e incorporam genes de outra espécie?

Aprimoramento das técnicas de transgenia

9. (Enem/MEC)

Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria *Escherichia coli* para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos.

Ciência Hoje, 24 abr. 2001. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br> (adaptado).

A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem, como consequência,

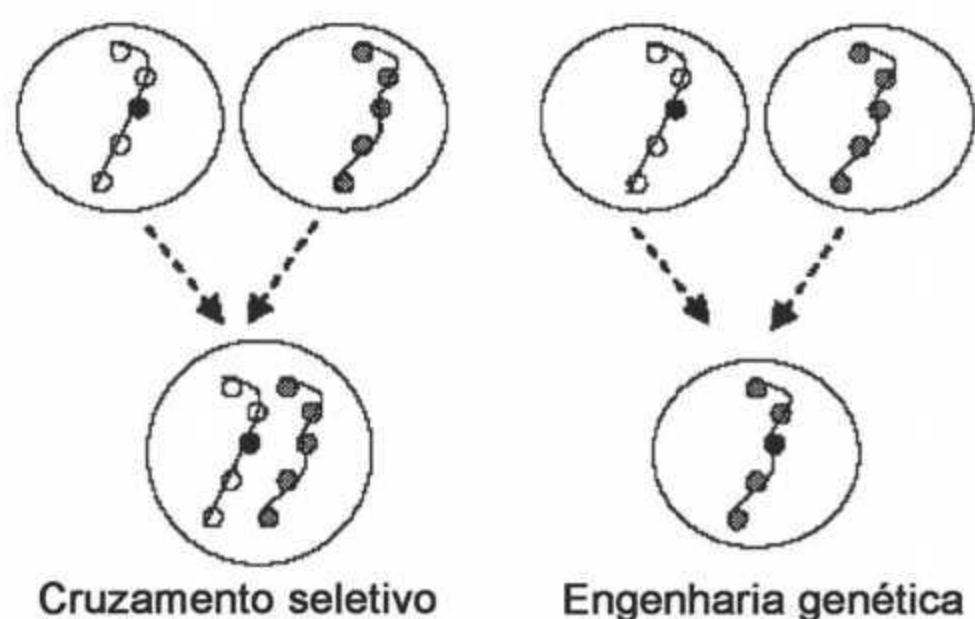
- a)** o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno.
- b)** a seleção de microrganismos resistentes a antibióticos.
- c)** o progresso na técnica da síntese química de hormônios.
- d)** impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos.
- e)** a criação de animais transgênicos.

Transgenia: o domínio da manipulação dos seres vivos

10. (UFT-TO)

Muitos cientistas consideram a engenharia genética como uma simples extensão dos cruzamentos seletivos, pois ambas as tecnologias juntam o material genético de diferentes origens para criar organismos que possuem novas características. Entretanto, apesar da engenharia genética e do cruzamento seletivo possuírem uma semelhança fundamental entre si, eles também possuem importantes diferenças, mostradas na figura a seguir.

(Fonte: KREUSER, Helen e MASSEY, Adrienne. "Engenharia Genética e Biotecnologia", 2ª Ed. Porto Alegre: ArtMed Editora. 2002).



Sobre a engenharia genética, podemos afirmar que:

- I. A possibilidade de transferência de genes é ilimitada entre organismos de diferentes espécies e até mesmo de diferentes domínios e filos.
- II. Faz-se a transferência de um gene conhecido, enquanto que no cruzamento seletivo, essa transferência ocorre ao acaso.
- III. Há barreiras taxonômicas à transferência de genes, ou seja, só pode ocorrer se limitada à troca entre organismos da mesma espécie.
- IV. A transferência do gene de um organismo para outro ocorre através de um pequeno fragmento de DNA chamado vetor, que pode ser um vírus ou um plasmídeo.
- V. Cientistas alertam para os riscos ambientais da Engenharia Genética, especialmente porque esta nos permite criar super-homens para atuarem como soldados em guerras e controle da sociedade em regimes totalitários.

Indique a alternativa em que todas as afirmativas são falsas.

- a) II, IV e V.
- b) II e V.
- c) I, II e IV.
- d) III e V.

11. A respeito do melhoramento genético na pecuária, leia o trecho a seguir:

A pecuária bovina brasileira ainda é pouco tecnificada e tem muito espaço para crescer neste campo. [...] a base do processo é o melhoramento genético. [...] há uma defasagem de uso de reprodutores puros de origem, que aumentariam a qualidade da carne, do leite e de outros produtos.

“Quando o pecuarista troca o reprodutor, passa a ter animais de melhor qualidade. Há

casos de criadores que quadruplicaram a produção de leite em três anos com a troca de apenas um animal.” [...]

SALOMÃO, Raphael. Pecuária brasileira precisa avançar em uso de tecnologia, diz especialista. Globo Rural. Disponível em: <<http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Boi/noticia/2014/11/pecuaria-brasileira-precisa-avancar-em-uso-de-tecnologia-diz-especialista.html>>. Acesso em: 31 ago. 2017.

Explique como funcionam os métodos de melhoramento genético e no que se baseia a escolha do melhor método para cada caso a ser pesquisado.

12. (Enem/MEC)

Pela manipulação genética, machos do *Aedes aegypti*, mosquito vetor da dengue, criados em laboratório, receberam um gene modificado que produz uma proteína que mata a prole de seu cruzamento.

SILVEIRA, E. Disponível em: www.pesquisafapesp.com.br. Acesso em: 14 jun. 2011. (Adaptado).

Com o emprego dessa técnica, o número de casos de dengue na população humana deverá diminuir, pois:

- a) os machos modificados possuem genes que impedem a infecção dos mosquitos.
- b) os machos modificados não conseguirão fecundar as fêmeas.
- c) os machos modificados não obterão sucesso reprodutivo.
- d) o número de machos modificados crescerá com as gerações.
- e) a inserção de novos mosquitos aumentará a quantidade de mosquitos imunes ao vírus.

13. (PUCCamp-SP) Considere o texto abaixo:

A levedação do pão e a fermentação alcoólica são as primeiras tecnologias de que se têm notícia. Um suco de uva transforma-se em vinho e um repelente mingau de cevada e centeio torna-se uísque ou cerveja. Em todos esses casos o “trabalho” é feito por uma levedura (um tipo de fungo), em um processo usado há milênios pela humanidade para obter alimento e prazer.

As leveduras mais usadas hoje, na fabricação tanto de pães quanto de vinhos, são as do gênero *Saccharomyces*.

(Adaptado de Anita D. Panek. *Ciência Hoje*. v. 33, n. 195, julho de 2003. p. 62.)

Atualmente as leveduras têm sido usadas para produzir vacinas, como contra a hepatite B. Esta vacina consiste do antígeno de superfície do vírus da hepatite B produzido em células de levedura. Isto só é possível graças à tecnologia:

- a) de clonagem de organismos.
- b) de células-tronco.
- c) do DNA recombinante.
- d) do teste do DNA.
- e) do RNA *in vitro*.

- 14.** A contaminação pelo vírus ebola atinge seres humanos e outros mamíferos e é adquirida pelo contato com o sangue ou outros fluidos biológicos infectados. Atualmente, diversos tratamentos experimentais estão sendo estudados, uma vez que a taxa de mortalidade dessa doença é bastante elevada. Um dos tratamentos está descrito a seguir:

[...] consiste de um vírus da gripe comum, chamado de adenovírus, manipulados para conter dois genes do vírus ebola.

Testes em animais mostraram que, quando o adenovírus infecta células, os genes do ebola produzem proteínas inofensivas que estimulam o sistema imunitário para produção de anticorpos.

Farmacêutica diz que vacina contra ebola avança em velocidade inédita. **G1**. Disponível em: <<http://g1.globo.com/bemestar/ebola/noticia/2014/10/farmacautica-diz-que-vacina-contra-ebola-avanca-em-velocidade-inedita.html>>. Acesso em: 22 jun. 2021.

De acordo com a descrição anterior, nomeie esse tipo de tratamento e explique, de modo geral, como ele é fabricado.

- 15.** A terapia gênica pode ser realizada por dois tipos de procedimentos: *ex vivo* e *in vivo*. Explique a diferença entre essas duas técnicas.

16. (UFPA) Plantas transgênicas podem ser produzidas com a utilização da técnica de DNA recombinante. Assim, uma variedade de arroz pode ser produzida a partir da manipulação do arroz original, com a transfecção, para este, do DNA de interesse (a fim de produzir, por exemplo, betacaroteno, o precursor da vitamina A) retirado de outro organismo de espécie diferente. O arroz transgênico *golden rice* passará a manifestar a presença de betacaroteno porque:

- a) o RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante será traduzido pelas células do vegetal.
- b) ocorrerá duplicação do DNA transferido, que só então será incorporado ao genoma hospedeiro.
- c) ocorrerá transcrição do RNA transportador a partir do DNA transferido.
- d) proteínas serão sintetizadas a partir do DNA não hibridizado.
- e) ocorrerá síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do vegetal original.

17. (UFJF-MG)

O primeiro transgênico criado foi uma bactéria geneticamente alterada para produzir a insulina, em 1978. Em 1994, foi lançada a primeira planta transgênica aprovada para o consumo, um tipo de tomate, nos Estados Unidos. De lá para cá, o mundo viu um crescimento da comercialização de produtos que contêm genes modificados.

Fonte: texto adaptado de <http://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2016/10/07/noticias-saude,194867/alimentos-transgenicos-ocupam-gondolas-do-mercado-tire-suas-duvidas.shtml>.
Acessado em 15/10/16

A produção dos transgênicos descrita no texto acima só foi possível devido à descoberta das enzimas de restrição. Essas enzimas podem cortar a dupla-hélice de DNA em pontos específicos. Um fragmento do DNA humano cortado com a enzima de restrição EcoRI pode ser ligado a qual tipo de ácido nucleico? Assinale a alternativa **correta**:

- a) RNA viral sem cortes com enzimas de restrição.
- b) DNA bacteriano sem cortes com enzimas de restrição.
- c) RNA viral cortado com uma enzima de restrição diferente.

d) DNA bacteriano cortado com a mesma enzima de restrição.

e) DNA humano cortado com uma enzima de restrição diferente.

18. (Enem/MEC)

Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da aids. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina-N, que tem eficiência comprovada contra o vírus.

OLIVEIRA, M. Remédio na planta. *Pesquisa Fapesp*, n. 206, abr. 2013.

A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de

- a) hibridismo.
- b) transgenia.
- c) conjugação.
- d) terapia gênica.
- e) melhoramento genético.

19. (UFPR) A microinjeção pronuclear de óvulos fertilizados é o método mais amplamente utilizado para a produção de camundongos transgênicos. Esse método consiste na injeção de uma solução de DNA contendo o transgene de interesse no pronúcleo de um óvulo recém-fertilizado. Os óvulos são então transferidos para os ovidutos de uma fêmea, onde se desenvolvem. Considerando a técnica de microinjeção pronuclear de óvulos fertilizados, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O transgene será expresso nas células somáticas e germinativas dos indivíduos transgênicos.
- () A expressão do transgene ocorrerá pela tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do transgene.
- () O transgene será transmitido para a descendência do camundongo transgênico de forma mendeliana.
- () O camundongo transgênico produzirá descendentes com o código genético modificado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – F.
- b) V – V – F – V.
- c) V – F – V – V.
- d) V – V – V – F.
- e) F – F – V – V.

20. (Famerp-SP)

Em 1997, pesquisadores criaram Polly, uma ovelha contendo o gene humano F9, responsável pela produção do fator IX de coagulação e vital para indivíduos com hemofilia. Polly, assim como a famosa ovelha Dolly, foi gerada a partir da fusão de um óvulo anucleado com um fibroblasto fetal cultivado em laboratório, no qual o gene F9 foi previamente introduzido em seu genoma.

(Lygia da Veiga Pereira. *Clonagem: da ovelha Dolly às células-tronco*, 2005. Adaptado.)

De acordo com o texto, a ovelha Polly foi gerada pela fusão de um óvulo anucleado com uma célula _____ submetida à técnica de _____.

As lacunas do texto devem ser preenchidas por

- a) germinativa e transgenia.
- b) somática e quimioterapia.
- c) germinativa e permutação induzida.
- d) somática e transgenia.
- e) germinativa e quimioterapia.

21. (UFPR) Atualmente é possível comprar e criar os chamados GloFish, peixes transgênicos que se tornam fluorescentes quando expostos à luz ultravioleta. Para conferir a fluorescência, pesquisadores criaram peixes que produzem em suas células a proteína GFP (proteína verde fluorescente, na sigla em inglês), presente naturalmente em medusas e que pode ser detectada sob luz ultravioleta. Considerando a tecnologia para obtenção de transgênicos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Os peixes GloFish são chamados transgênicos porque possuem em seu genoma um segmento de DNA de medusa.
- () O gene que codifica a GFP foi inserido nas células somáticas, mas não nas gaméticas dos peixes GloFish.
- () As células fluorescentes dos GloFish produzem RNA mensageiro, que, por meio da tradução, origina a proteína GFP.

- () Os peixes GloFish foram produzidos pela introdução de um núcleo extraído de uma célula de medusa em uma célula de peixe cujo núcleo tinha sido anteriormente removido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V.
- b) F – V – F – V.
- c) F – F – V – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – V – F – F.

22. (Unicamp-SP) A estrutura química do composto puromicina é muito semelhante à estrutura de um RNA transportador. Em virtude dessa semelhança, os ribossomos de procariotos são capazes de interagir com a puromicina como se ela fosse um RNA transportador. O ribossomo catalisa a formação de uma ligação covalente entre a cadeia proteica em crescimento e a puromicina, se este composto estiver presente durante a tradução. Após tal evento bioquímico, novos aminoácidos não podem ser incorporados à cadeia da proteína.

- a) Por que a puromicina tem ação antibiótica sobre bactérias? Na presença de puromicina, a massa molecular média de uma dada proteína bacteriana será maior, igual ou menor em relação à massa média da mesma proteína na ausência do antibiótico? Explique seu raciocínio.

- b) A puromicina também é utilizada para transgenia. Neste caso, um gene que codifica uma enzima capaz de destruir a puromicina é adicionado, juntamente com o gene de interesse do pesquisador, ao genoma de células cultivadas *in vitro*. Na presença de puromicina, a taxa de sobrevivência de células que receberam esses genes será igual,

maior ou menor em relação à sobrevivência de células não modificadas? Explique seu raciocínio.

23. (UPE-PE) Atualmente, o conhecimento genético pode ser utilizado em uma série de aplicações biotecnológicas. Assinale o que for correto sobre conhecimentos em genética que são úteis ao ser humano nas áreas da saúde, produção agropecuária e meio ambiente.

01. A técnica de terapia gênica consiste em substituir todo o genoma de um paciente por um genoma considerado normal. Essa técnica não tem como foco o tratamento de doenças humanas.
02. A chamada “impressão digital” genética ou DNA *fingerprint* tem sido útil para a identificação de pessoas, para esclarecer dúvidas sobre a possível participação de suspeitos em crimes e para realizar testes de paternidade.
04. Com o advento da chamada “engenharia genética”, é possível introduzir um gene de uma espécie A em uma espécie B. Os organismos que, a partir da manipulação genética, recebem e incorporam um gene de outra espécie são chamados de transgênicos.
08. A partir da tecnologia do DNA recombinante, é possível a produção de certos hormônios da espécie humana. O hormônio insulina, por exemplo, é produzido a partir do gene humano da insulina clonado em bactérias. Uma grande quantidade de insulina é sintetizada pelas bactérias recombinantes, a qual posteriormente é isolada e purificada para a utilização humana.

Soma: _____

24. (UEL-PR) Observe a charge (Figura) a seguir e responda à questão.



(Disponível em: <http://www.miguelportas.net/blog/?p=117rato>. Acesso em: 04 jun. 20.5008.)

Com base nos conhecimentos sobre biotecnologia, considere as afirmativas.

- I. Na biotecnologia aplicada, os organismos transgênicos, como, por exemplo, bactérias, fungos, plantas e animais geneticamente melhorados, podem funcionar para a produção de proteínas ou para propósitos industriais.
- II. Organismos transgênicos caracterizam-se pela capacidade de produzir em grandes quantidades a proteína desejada, sem comprometer o funcionamento normal de suas células, e de transferir essa capacidade para a geração seguinte.
- III. O melhoramento genético clássico consiste na transferência do material genético de um organismo para outro, permitindo que as alterações no genoma sejam previsíveis; já a engenharia genética mistura todo o conjunto de genes em combinações aleatórias por meio de cruzamentos.
- IV. A engenharia genética compreende a manipulação direta do material genético das células, sendo que o gene de qualquer organismo pode ser isolado e transferido para o genoma de qualquer outro ser vivo, por mais divergentes que estes seres estejam na escala evolutiva.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Polêmicas em torno dos transgênicos: os dois lados da moeda

25. (UEFS-BA)

Os transgênicos, ou organismos geneticamente modificados (OGM), são produtos de cruzamentos que jamais aconteceriam na natureza, como, por exemplo, arroz com bactéria. Por meio de um ramo de pesquisa relativamente novo (a engenharia genética), fabricantes de agroquímicos criam sementes resistentes a seus próprios agrotóxicos, ou mesmo sementes que produzem plantas inseticidas. As empresas ganham com isso, mas nós pagamos um preço alto: riscos à saúde e ao ambiente onde se vive.

(OS transgênicos..., 2016).

Considerando-se as informações do texto e com base nos conhecimentos a respeito do tema, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas.

- () O OGM tem seu código genético diferente de um organismo normal, não transgênico.
- () A formação de um transgênico é possível por conta da universalidade do código genético.
- () A manipulação de um transgênico imprescinde de uma discussão ética a respeito das consequências ao ser humano.
- () A composição química do gene do doador é diferente daquela observada no material genético do futuro OGM.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- a) F - V - V - F
- b) F - F - V - V
- c) V - F - F - V
- d) V - V - F - F
- e) V - F - V - F

26. (UEPG-PR) Entre as diferentes biotecnologias modernas encontramos a produção dos transgênicos. Sobre o tema, assinale o que for correto.

01. Pela técnica do DNA recombinante novos organismos, chamados transgênicos, ou

organismos geneticamente modificados, são produzidos pela inserção de genes que lhes são estranhos.

02. O objetivo da produção dos transgênicos é desenvolver novos tipos de seres vivos, mais próximos da perfeição e isentos de doenças genéticas previsíveis.
04. Um transgênico da *Escherichia coli* tem grande importância terapêutica, sendo usado atualmente na produção do hormônio de crescimento humano, da eritropoietina e de insulina em escala industrial.
08. Dolly foi uma ovelha que, além de ser um clone, era um animal geneticamente modificado, obtido pela inserção de um gene humano em seu DNA. Esse gene codifica a produção do fator IX, uma proteína da coagulação sanguínea, importante no tratamento de hemofílicos. A partir do sangue da ovelha Dolly, esse fator podia ser obtido em grande quantidade.
16. Uma das técnicas para a obtenção de organismos transgênicos é o uso de vetores, que são vírus e bactérias nos quais se insere o DNA, para ser incorporado a um outro organismo.

Soma: _____

27. (PUC-RJ) Sobre transgênicos, é **errado** afirmar que:

- a) são organismos que recebem determinados genes de interesse, através de plasmídeos de bactérias.
- b) não causam mal à saúde e ao ambiente, segundo provas científicas incontestáveis.
- c) são produzidos através do uso do *Bacillus thuringiensis*, no caso de alguns transgênicos de tomate, milho e batata.
- d) são resistentes aos herbicidas, no caso da soja produzida pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias).
- e) algumas contra-argumentações sobre a sua produção são: reduzir a diversidade genética, promover o uso exagerado de herbicidas e transmitir os genes modificados para populações naturais.

28. (PUC-RS)

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) aprovou em setembro de 2011 a produção comercial no Brasil de um feijão geneticamente modificado desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A alteração genética no feijão impede que a planta contraia a doença conhecida como mosaico dourado, capaz de dizimar plantações inteiras.

Esta doença é causada por um vírus que promove danos em quase todas as regiões onde se cultiva feijão nas Américas. Este vírus é transmitido pela mosca-branca (*Bermisia tabaci*) que, ao se alimentar das plantas, acaba transferindo o vírus. O principal método para o controle da mosca-branca é o uso frequente de inseticidas nas lavouras. Contudo, poucos inseticidas têm se mostrado eficientes no controle da praga, elevando os custos de produção sem reduzir a taxa de transmissão do vírus. Para combater o vírus, os pesquisadores da Embrapa introduziram nas plantas de feijão um gene que é transcrito em um RNA de interferência, que possui a capacidade de promover a degradação de um mRNA viral específico. O mRNA viral, alvo da degradação, é responsável pela síntese de uma proteína necessária para que ocorra a multiplicação do vírus na célula vegetal (proteína Rep). Desta forma, o feijoeiro transgênico impede a multiplicação do vírus e evita a doença.

(Adaptado de: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/16501.html>)

Com referência ao efeito esperado do feijoeiro geneticamente modificado sobre a população de mosca-branca e ao controle da doença do mosaico dourado, afirma-se:

- I. O feijoeiro transgênico está protegido do mosaico dourado, mesmo na presença da mosca-branca.
- II. A manipulação genética das plantas interfere na multiplicação da mosca-branca.
- III. A transmissão do vírus será reduzida devido à diminuição da população de moscas-brancas hospedeiras.
- IV. A ausência da produção da proteína Rep nas células do vegetal impede a proliferação viral no feijoeiro.

Estão **corretas** apenas as afirmativas:

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.
- e) I, II e III.

29. (Fatec-SP) Desde a Antiguidade, os empreendedores já fabricavam vinho, cerveja, pão, queijo e outros produtos por meio da fermentação. De lá para cá, muitas técnicas foram desenvolvidas e aplicadas aos processos biológicos de produção de substâncias para os mais variados fins. É a biotecnologia.

A partir da década de 1970, a biotecnologia concentrou suas atenções nas pesquisas com o DNA (material genético), e com isso foi possível criar os organismos geneticamente modificados, conhecidos como transgênicos.

Depois do sucesso obtido na transferência de genes de uma espécie para outra, foi possível evoluir e aplicar técnicas para a criação de medicamentos, hormônios, plantas modificadas e outros produtos.

Analisar as afirmações a seguir e assinalar a **correta**.

- a) Os organismos transgênicos recebem e expressam genes de outras espécies.
- b) Os organismos geneticamente modificados são obtidos a partir da fermentação.
- c) A fabricação de pão e de queijo ocorre principalmente pela utilização de organismos transgênicos.
- d) Os organismos transgênicos não transferem as novas características adquiridas para as próximas gerações.
- e) A técnica de produção dos transgênicos é realizada apenas entre as espécies que pertencem ao mesmo reino.

30. (UFPE) Plantas, animais e microrganismos representam um patrimônio genético de extrema importância para o planeta, considerando também suas potencialidades biotecnológicas. Sobre este assunto, considere as assertivas a seguir:

- () para identificar genes de interesse, o DNA extraído das células pode ser clonado artificialmente milhares de vezes através de uma reação em cadeia da polimerase (PCR).

- **(UEM-PR)** Atualmente, existe uma polêmica envolvendo o uso de organismos transgênicos, como a soja transgênica, por exemplo. Sobre esse assunto, é correto afirmar que
01. a transgenia é uma técnica da Engenharia Genética que permite transferir genes de uma espécie para outra com o objetivo de alterar determinadas qualidades de espécies de animais ou vegetais, tendo em vista sua utilização pela humanidade.
 02. organismos que doam seus genes a outra espécie, a fim de aumentar a variabilidade genética desta outra, são chamados transgênicos.
 04. a soja transgênica possui um gene que confere resistência a determinados herbicidas, mas este gene não é transmitido às gerações seguintes, diminuindo, assim, a sua produtividade.
 08. supõe-se que os alimentos transgênicos não representam nenhuma ameaça à saúde humana e, por isso, não necessitam ser testados em outras espécies de animais antes de chegarem ao homem.
 16. o organismo transgênico é capaz de produzir substâncias que, em condições naturais, não o seria.

Soma: _____

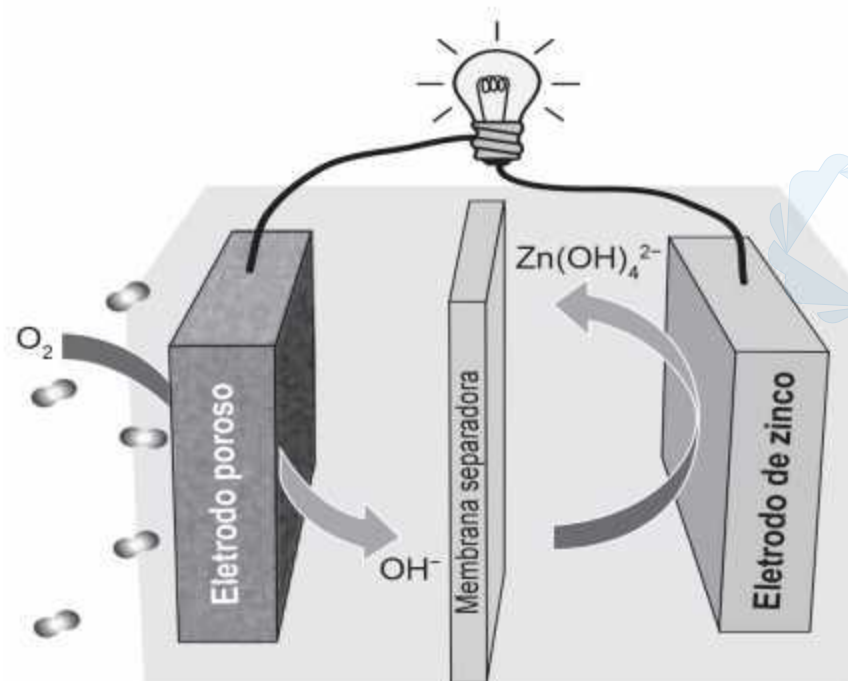
32. (Unesp-SP) Uma das preocupações dos ambientalistas com as plantas transgênicas é a possibilidade de que os grãos de pólen dessas plantas venham a fertilizar plantas normais e, com isso, “contaminá-las”. Em maio de 2007, pesquisadores da Universidade de Nebraska, EUA, anunciaram um novo tipo de planta geneticamente modificada, resistente a um herbicida chamado Dicamba. Um dos méritos do trabalho foi ter conseguido inserir o gene da resistência no cloroplasto das plantas modificadas. Essa nova forma de obtenção de plantas transgênicas poderia tranquilizar os ambientalistas quanto a possibilidade de os grãos de pólen dessas plantas virem a fertilizar plantas normais? Justifique.

Use

CORRENTE ELÉTRICA

Corrente elétrica

1. (Enem/MEC) Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura.



LI, Y.; DAI, H. Recent Advances in Zinc–Air Batteries. **Chemical Society Reviews**, v. 43, n. 15, 2014 (adaptado).

No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é

- a) H_2 (g).
 b) O_2 (g).
 c) H_2O (l).
 d) OH^- (aq).
 e) Zn(OH)_4^{2-} (aq).

Intensidade da corrente elétrica

2. (UFRJ) Aceleradores de partículas são ambientes onde partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento, como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas — CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes informações para compreender seu funcionamento:

- os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3000 pacotes, que constituem o feixe do acelerador;
- esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de cerca de 30 km de comprimento;
- cada pacote contém, aproximadamente, 10^{11} prótons que se deslocam com velocidades próximas à da luz no vácuo;
- a carga do próton é igual a $1,6 \times 10^{-19}$ C e a velocidade da luz no vácuo é igual a 3×10^8 m · s⁻¹. Nessas condições, o feixe do CERN equivale a uma corrente elétrica, em ampères, da ordem de grandeza de:

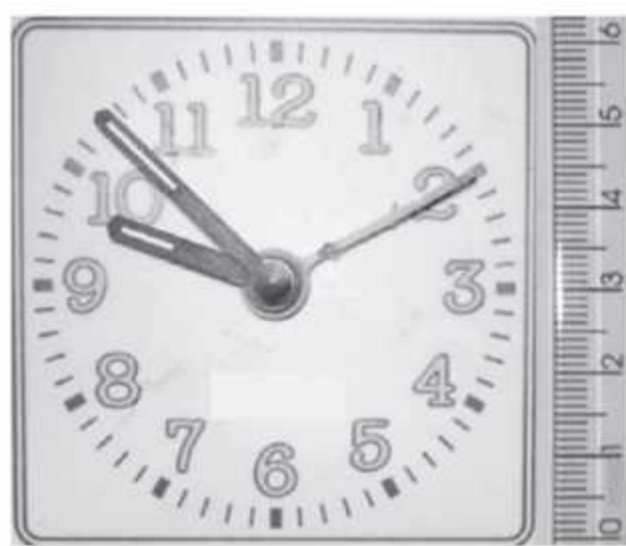
- a) 10^0 b) 10^2 c) 10^4 d) 10^6

3. (Fuvest-SP) Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de, aproximadamente, 600 000 coulombs. Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300 000 A. Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300 000 A e com duração de 0,5 s?

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{1}{10}$ e) $\frac{1}{20}$

4. (Unicamp-SP) A experimentação é parte essencial do método científico, e muitas vezes podemos fazer medidas de grandezas físicas usando instrumentos extremamente simples. (Dado: $\pi = 3,14$)

- a) Usando o relógio e a régua graduada em centímetros da figura a seguir, determine o módulo da velocidade que a extremidade do ponteiro dos segundos (o mais fino) possui no seu movimento circular uniforme.



- b) Para o seu funcionamento, o relógio usa uma pilha que, quando nova, tem a capacidade de fornecer uma carga $q = 2,4 \text{ Ah} = 8,64 \cdot 10^3 \text{ C}$. Observa-se que o relógio

funciona durante 400 dias até que a pilha fique completamente descarregada. Qual é a corrente elétrica média fornecida pela pilha?

5. (UEL-PR) As baterias de íon-lítio equipam atualmente vários aparelhos eletrônicos portáteis como *laptops*, máquinas fotográficas, celulares, entre outros. As baterias desses aparelhos são capazes de fornecer 1 000 mAh (mil miliampère hora) de carga.

Sabendo-se que a carga de um elétron é de $1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, assinale a alternativa que representa **corretamente** o número de elétrons que fluirão entre os eletrodos até que uma bateria com essa capacidade de carga descarregue totalmente.

a) $0,62 \cdot 10^{-18}$
b) $1,60 \cdot 10^{-16}$
c) $5,76 \cdot 10^{13}$
d) $3,60 \cdot 10^{21}$
e) $2,25 \cdot 10^{22}$

6. (Unicamp-SP) O carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor a combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km/h, se a corrente elétrica empregada nesta velocidade é igual a 50 A e a carga máxima armazenada em suas baterias é $q = 75 \text{ Ah}$?

a) 40,0 km
b) 62,5 km
c) 90,0 km
d) 160,0 km

7. (Unicamp-SP) Atualmente há um número cada vez maior de equipamentos elétricos portáteis e isto tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de carga, menor volume, menor peso, maior quantidade de ciclos e menor tempo de recarga, entre outras qualidades.

Outro exemplo de desenvolvimento, com vistas a recargas rápidas, é o protótipo de uma bateria de íon-lítio, com estrutura tridimensional. Considere que uma bateria, inicialmente descarregada, é carregada com uma corrente média $i_m = 3,2 \text{ A}$ até atingir sua carga máxima de $Q = 0,8 \text{ Ah}$. O tempo gasto para carregar a bateria é de:

- a) 240 minutos.
- b) 90 minutos.
- c) 15 minutos.
- d) 4 minutos.

8. (UFPE) Um fio metálico e cilíndrico é percorrido por uma corrente elétrica constante de $0,4 \text{ A}$. Considere o módulo da carga do elétron igual a $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Expressando a ordem de grandeza do número de elétrons de condução que atravessam uma seção transversal do fio em 60 segundos na forma 10^N , qual o valor de N ?

9. (Unifesp-SP) Num livro de eletricidade você encontra três informações: a primeira afirma que isolantes são corpos que não permitem a passagem da corrente elétrica; a segunda afirma que o ar é isolante e a terceira afirma que, em média, um raio se constitui de uma descarga elétrica correspondente a uma corrente de 10 000 ampères que atravessa o ar e desloca, da nuvem à Terra, cerca de 20 coulombs. Pode-se concluir que essas três informações são:

- a) coerentes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de $0,002 \text{ s}$.
- b) coerentes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de $2,0 \text{ s}$.

- c) conflitantes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de $0,002 \text{ s}$.
- d) conflitantes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de $2,0 \text{ s}$.
- e) conflitantes, e que não é possível avaliar o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica.

10. Em um acelerador de partículas, uma quantidade de n prótons está inicialmente em repouso quando é submetida a uma diferença de potencial U , constante, sendo acelerados até atingir determinada velocidade máxima. Após atingir essa velocidade escalar, os prótons são submetidos a campos eletromagnéticos que os fazem se deslocar com a velocidade escalar máxima adquirida anteriormente em uma trajetória circular de raio R . Considere que a energia mecânica do próton é conservada e que os prótons se espalham uniformemente em sua trajetória circular. Expresse a corrente elétrica i em função da massa m dos prótons, da carga do próton q , da diferença de potencial U , do número de prótons n e do raio R .

Tipos de corrente elétrica

11. (Unespar-PR) A necessidade de produção de energia elétrica é uma preocupação constante e crescente.

Para a produção em grande escala, temos usinas hidroelétricas, termoelétricas, eólicas e duas nucleares em funcionamento (esporádico).

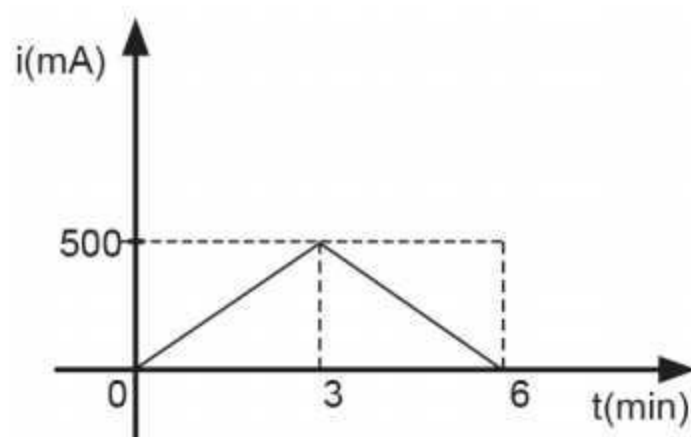
Todas elas produzem corrente elétrica alternada sob os mesmos princípios físicos.

Ultimamente tem se falado na produção de corrente elétrica (contínua) por placas solares que utilizam outros processos físicos.

Escolha a alternativa que melhor define a produção da energia elétrica.

- a) O maior problema da produção da energia elétrica contínua é a transformação para corrente elétrica alternada. Isto porque os aparelhos eletrodomésticos queimam quando alimentados por energia elétrica alternada;
- b) As pilhas ou baterias geram corrente elétrica alternada, porém são fontes economicamente inviáveis para produção em larga escala;
- c) A energia elétrica alternada se comporta como uma onda eletromagnética com frequência de 60Hz;
- d) O chuveiro elétrico, através do efeito Joule, utiliza a energia elétrica contínua dissipada numa resistência para aquecer a água;
- e) As usinas eólicas dependem da quantidade de radiação solar para girarem as pás e produzirem corrente contínua.

- 12. (Unicentro-PR)** A variação da corrente elétrica, em um fio condutor, em função do tempo está representada no gráfico abaixo. Nessas condições, pode-se afirmar que a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal do fio, no intervalo de tempo entre 0 e 6 minutos, é igual a



- a) 90C
- b) 80C
- c) 70C
- d) 60C
- e) 50C

Efeitos da corrente elétrica

- 13. (UPE-PE)** Uma corrente de 0,3 A que atravessa o peito pode produzir fibrilação (contrações excessivamente rápidas das fibras musculares) no coração de um ser humano, perturbando o ritmo dos batimentos cardíacos com efeitos possivelmente fatais. Considerando que a corrente dure 2,0 min, o número de elétrons que atravessam o peito do ser humano vale:

Dado: carga do elétron = $1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

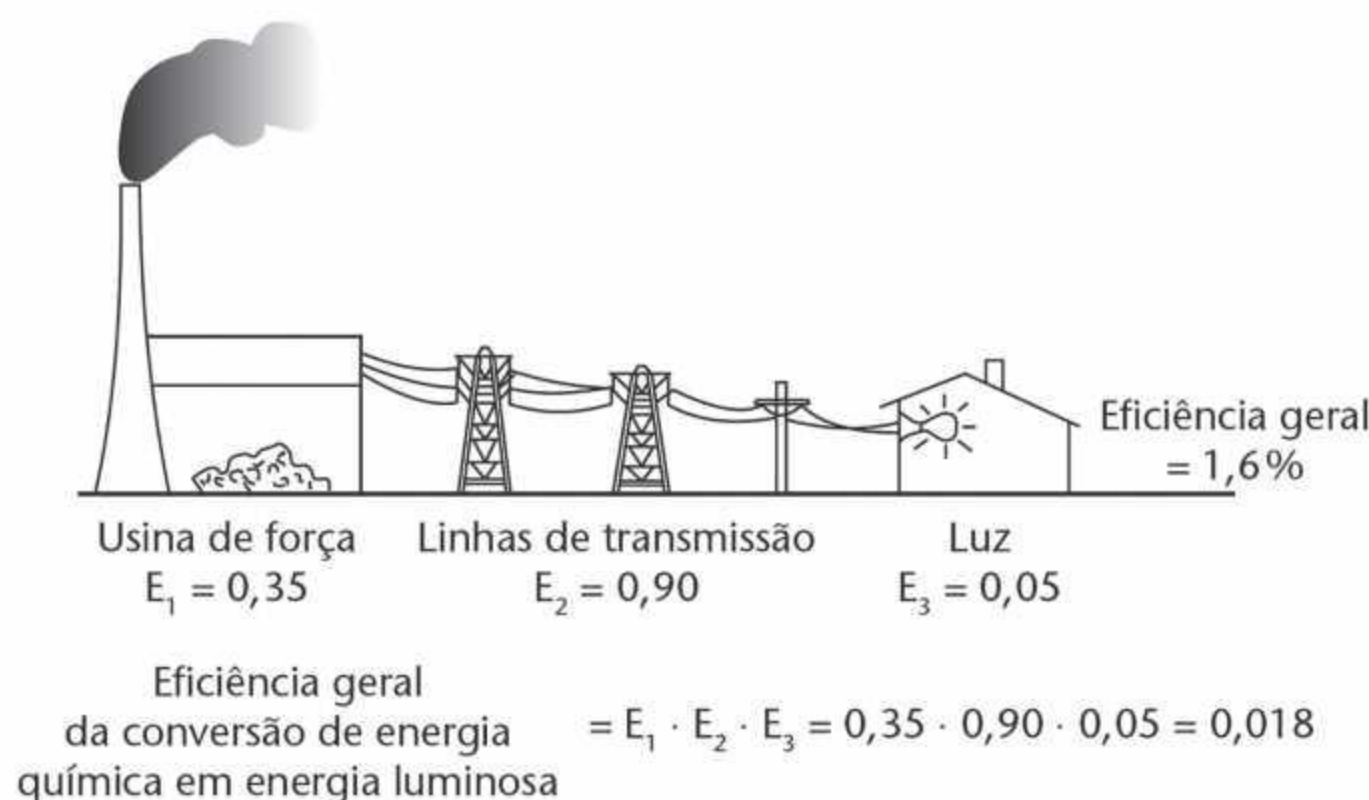
- a) $5,35 \cdot 10^2$
- b) $1,62 \cdot 10^{-19}$
- c) $4,12 \cdot 10^{18}$
- d) $2,45 \cdot 10^{18}$
- e) $2,25 \cdot 10^{20}$

- 14. (Enem/MEC)** As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar este tipo de problema, deve-se:

- a) Fazer o aterramento dos arames da cerca.
- b) Acrescentar fusível de segurança na cerca.
- c) Realizar o aterramento da rede de alta tensão.
- d) Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão.
- e) Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão.

Potência elétrica

- 15. (Enem/MEC)** A eficiência de um processo de conversão de energia é definida como a razão entre a produção de energia ou trabalho útil e o total de entrada de energia no processo. A figura mostra um processo com diversas etapas. Nesse caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. A entrada de energia que não se transforma em trabalho útil é perdida sob formas não utilizáveis (como resíduos de calor).



HINRICHS, R.A. *Energia e Meio Ambiente*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning. 2003 (adaptado).

Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica economizar recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral do processo?

- a) Aumentar a quantidade de combustível para queima na usina de força.
- b) Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco calor e muita luminosidade.
- c) Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento nas moradias.
- d) Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de transmissão a fim de economizar o material condutor.
- e) Utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão e lâmpadas fluorescentes nas moradias.

16. (Udesc-SC) Considere que o valor médio do kWh é de R\$ 0,50. Um chuveiro elétrico tem uma potência de 7000 W e uma lâmpada tem uma potência de 100 W.

Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, ao valor do consumo de energia, em 30 dias, de uma pessoa que fica em média 20 minutos tomando banho diariamente, e ao valor do consumo de uma lâmpada o dia inteiro ligada.

- a) R\$ 35,00 e R\$ 36,00
- b) R\$ 14,00 e R\$ 14,40
- c) R\$ 35,00 e R\$ 14,00
- d) R\$ 14,00 e R\$ 36,00
- e) R\$ 35,00 e R\$ 14,40

17. (UFPR) Normalmente, as pessoas estão acostumadas a comprar lâmpadas considerando apenas a sua potência, em watts, pensando que quanto maior a potência, maior será a iluminação. Contudo, a potência diz apenas qual é o consumo de energia por unidade de tempo.

Para ter uma ideia de qual lâmpada é capaz de iluminar melhor o ambiente, deve-se utilizar o conceito de fluxo luminoso, que é medido em lumens (lm). Quanto mais lumens, mais iluminado será o ambiente. Outro conceito importante é a eficiência de uma lâmpada, que é dada pela razão entre o fluxo luminoso e a sua potência, e permite avaliar o consumo de energia necessário para produzir determinada iluminação. A tabela a seguir compara características de diferentes lâmpadas residenciais. A vida útil é o tempo médio, em horas, que uma lâmpada funciona antes de "queimar".

TIPO DE LÂMPADA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (LM)	VIDA ÚTIL (H)	PREÇO UNITÁRIO DA LÂMPADA (R\$)
Incandescente	60	800	1 000	1,50
Fluorescente	15	800	10 000	10,00
LED	8	800	50 000	50,00

Com bases nessas informações, responda aos seguintes itens:

a) Se quisermos substituir 8 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, mantendo a mesma iluminação, calcule a diferença no consumo de energia durante um período de 20 000 horas de funcionamento. Expresse o resultado em joules.

b) Calcule a diferença no custo da energia consumida, em R\$, ao se utilizar uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada de LED após 20 000 horas de funcionamento. Considere que o custo de 1 kWh de energia elétrica é igual a R\$ 0,40. Inclua também nesse cálculo o custo de substituição das lâmpadas, tendo como base a vida útil das lâmpadas.

c) Com base nos dados da tabela anterior, calcule quantas vezes uma lâmpada de LED é mais eficiente que uma lâmpada incandescente.

18. (UEMG)

Nos anúncios da tevê
Somos lindos, sorridentes,
Cabelos longos e radiosos...

(Sísifo desce a montanha)

Affonso chegou em casa, acendeu uma lâmpada, cuja potência é de 60 W, e, em seguida, ligou a televisão, cuja potência é de 90 W. A lâmpada e a televisão ficaram ligadas por uma (1) hora.

Com relação ao consumo de energia elétrica e à tensão elétrica nesse intervalo de tempo, é correto afirmar que:

a) o consumo da lâmpada é maior, mas a tensão nos dois aparelhos é a mesma.

b) tanto o consumo quanto a tensão na televisão são maiores.

c) tanto o consumo quanto a tensão na lâmpada são maiores.

d) o consumo na televisão é maior, mas a tensão nos dois aparelhos é a mesma.

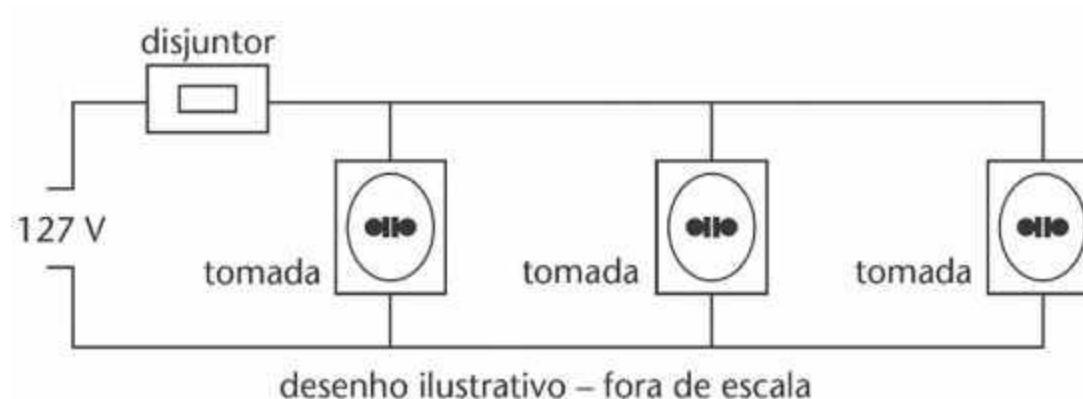
19. (UECE) Pelo filamento do farol de um carro passa uma corrente de 4 A. A tensão fornecida ao farol pela bateria automotiva é de 12 V.

Note que nem toda a energia elétrica fornecida é convertida em energia luminosa, sendo parte dela perdida na forma de calor. Nessas condições, a potência, em watts, fornecida à lâmpada é:

a) 48 **b)** 3 **c)** $\frac{1}{3}$ **d)** 12

20. (EsPCEx-SP) O disjuntor é um dispositivo de proteção dos circuitos elétricos. Ele desliga automaticamente o circuito onde é empregado, quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite especificado.

Na cozinha de uma casa ligada à rede elétrica de 127 V, há três tomadas protegidas por um único disjuntor de 25 A, conforme o circuito elétrico representado, de forma simplificada, no desenho a seguir.



A tabela a seguir mostra a tensão e a potência dos aparelhos eletrodomésticos, nas condições de funcionamento normal, que serão utilizados nessa cozinha.

APARELHOS	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)
forno de micro-ondas	127	2 000
lava-louça	127	1 500
geladeira	127	250
cafeteira	127	600
liquidificador	127	200

Cada tomada conectará somente um aparelho, dos cinco já citados acima.

Considere que os fios condutores e as tomadas do circuito elétrico da cozinha são ideais.

O disjuntor de 25 A será desarmado, desligando o circuito, se for ligado simultaneamente:

- a) forno de micro-ondas, lava-louça e geladeira.
- b) geladeira, lava-louça e liquidificador.
- c) geladeira, forno de micro-ondas e liquidificador.
- d) geladeira, cafeteira e liquidificador.
- e) forno de micro-ondas, cafeteira e liquidificador.

21. (UEPB) Leia o texto a seguir, para responder à questão.

Modernamente, nos circuitos elétricos de resistências, edifícios e indústrias, em vez de fusíveis, utilizam-se dispositivos que têm base no efeito magnético da corrente elétrica e são chamados disjuntores. Em essência, o disjuntor é uma chave magnética que se desliga automaticamente quando a intensidade da corrente ultrapassa determinado valor. Os disjuntores são preferíveis aos fusíveis, pois não necessitam ser trocados. Uma vez removida a causa que provocou seu desligamento, para que a circulação da corrente elétrica se restabeleça.

(JUNIOR, F. R. de, *Os Fundamentos da Física*. 8. ed. vol. 3. São Paulo: Moderna, 2003, p. 132)

Acerca do assunto exposto no texto, resolva a seguinte situação-problema:

Uma residência dispõe dos seguintes eletrodomésticos em um circuito elétrico: um ferro

elétrico de 880 W, um chuveiro de 2 200 W, um aquecedor de 1 210 W, um liquidificador de 440 W e um televisor de 110 W. Se lhe fosse pedido para ligar os aparelhos descritos (com suas respectivas potências), numa residência cuja voltagem é de 220 V, tendo, instalado, um disjuntor de 16 A, quais você não ligaria simultaneamente, a fim de não desligar o disjuntor?

- a) Ferro elétrico, chuveiro elétrico, aquecedor e televisor.
- b) Chuveiro elétrico, aquecedor, liquidificador.
- c) Ferro elétrico, aquecedor, liquidificador e televisor.
- d) Ferro elétrico, chuveiro elétrico, aquecedor e liquidificador.
- e) Ferro elétrico, chuveiro elétrico e aquecedor.

22. (IFSP) Dispositivos elétricos que aquecem, geralmente consomem mais energia que outros equipamentos mais simples. Para definirmos o quanto de energia cada equipamento consome, devemos saber a sua potência nominal e quanto tempo ele fica ligado na rede elétrica. Essa energia é medida então em kWh. Observando a inscrição de três equipamentos, Guliver anota numa tabela os seguintes dados dos equipamentos:

	CORRENTE ELÉTRICA (A)	TENSÃO NOMINAL (V)	POTÊNCIA (W)
Equipamento A	20	220	4 400
Equipamento B	15	120	1 800
Equipamento C	10	220	2 200

Se os equipamentos ficarem ligados 2 h por dia durante 20 dias no mês, podemos concluir que a energia elétrica nominal consumida em kWh nesse período é de, aproximadamente:

- a) 600
- b) 550
- c) 426
- d) 336
- e) 244

23. (IFPR) Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados na proteção de circuitos elétricos.



Analise as afirmações a seguir.

- I) Um disjuntor se desliga (desarma) automaticamente, quando a intensidade da corrente que nele circula supera certo valor limite estabelecido pelo fabricante.
- II) Se um chuveiro elétrico de potência 6600 W for ligado a uma rede elétrica de 220 V, o disjuntor do circuito em questão desarmará caso seja de 40 A.
- III) Um disjuntor de 20 A, ligado num circuito cuja tensão é 120 V, permite a instalação de um aparelho de potência igual a 3000W.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) I.
- b) I e III.
- c) I e II.
- d) II e III.

24. (UEL-PR) As lâmpadas de LED (*Light Emissor Diode*) estão substituindo progressivamente as lâmpadas fluorescentes e representam um avanço tecnológico nas formas de conversão de energia elétrica em luz. A tabela, a seguir, compara as características dessas lâmpadas.

CARACTERÍSTICAS	FLUORESCENTE	LED
Potência média (W)	9	8
Tempo médio de duração (horas)	6000	25 000
Tensão nominal (volts)	110	220
Fluxo luminoso (lm)	490	450

Com relação à eficácia luminosa, que representa a relação entre o fluxo luminoso e a potência do dispositivo, lúmen por watt (lm/W), considere as afirmativas a seguir.

- I. A troca da lâmpada fluorescente pela de LED ocasionará economia de 80% de energia.
- II. A eficácia luminosa da lâmpada de LED é de 56,25 lm/W.
- III. A razão entre as correntes elétricas que passam pela lâmpada fluorescente e pela lâmpada de LED, nessa ordem, é de 2,25.
- IV. O consumo de energia elétrica de uma lâmpada de LED durante o seu tempo médio de duração é de 200 kWh.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

25. (Fatec-SP) Leia o texto a seguir para responder à questão.

No anúncio promocional de um ferro de passar roupas a vapor, é explicado que, em funcionamento, o aparelho borrifava constantemente 20 g de vapor de água a cada minuto, o que torna mais fácil o ato de passar roupas. Além dessa explicação, o anúncio informa que a potência do aparelho é de 1 440 W e que sua tensão de funcionamento é de 110 V.

Jorge comprou um desses ferros e, para utilizá-lo, precisa comprar também uma extensão de fio que conecte o aparelho a uma única tomada de 110 V disponível no cômodo em que passa roupas. As cinco extensões que encontra à venda suportam as intensidades de correntes máximas de 5 A, 10 A, 15 A, 20 A e 25 A, e seus preços aumentam proporcionalmente às respectivas intensidades.

Sendo assim, a opção que permite o funcionamento adequado de seu ferro de passar, em potência máxima, sem danificar a extensão de fio e que seja a de menor custo para Jorge, será a que suporta o máximo de:

- a) 5 A
- b) 10 A
- c) 15 A
- d) 20 A
- e) 25 A

26. (Ulbra-RS) A termoterapia consiste na utilização do calor com fins terapêuticos. Esse procedimento é utilizado em diversos tratamentos provocando a dilatação nos vasos sanguíneos para promover melhor vascularização em algumas partes do corpo, tais como braços e pernas. Para esses tratamentos, um dos aparelhos utilizados é o Forno de Bier. Um instrumento desse tipo apresenta potência de 780 W. Para cada sessão fisioterápica, é indicada sua utilização por um tempo máximo de

10 minutos. Sabendo que o kWh custa R\$ 0,40, se o Forno de Bier for associado a uma tensão de 220 V, para 200 seções de tempo máximo, custará o seguinte:

- a) R\$ 624,00
- b) R\$ 104,40
- c) R\$ 94,40
- d) R\$ 62,40
- e) R\$ 10,40

27. (Vunesp-SP) As companhias de eletricidade geralmente usam medidores calibrados em quilowatt-hora (kWh). Um kWh representa o trabalho realizado por uma máquina desenvolvendo potência igual a 1 kW durante 1 hora. Numa conta mensal de energia elétrica de uma residência com 4 moradores, leem-se, entre outros, os seguintes valores:

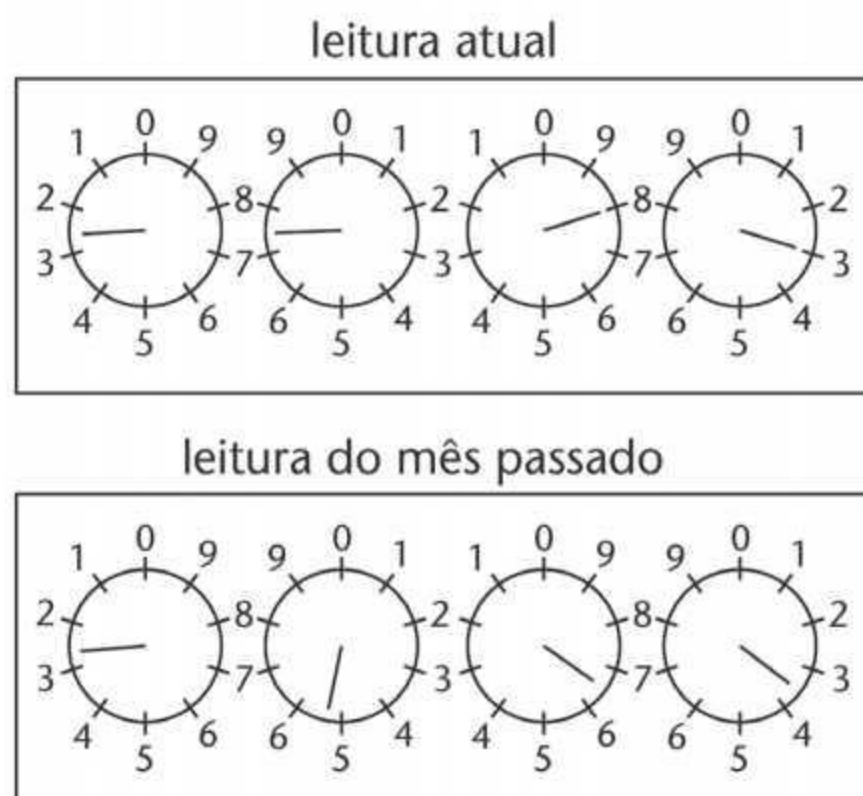
CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
300	75,00

Cada um dos 4 moradores toma um banho diário, um de cada vez, num chuveiro elétrico de 3 kW. Se cada banho tem duração de 5 minutos, o custo ao final de um mês (30 dias) da energia consumida pelo chuveiro é de:

- a) R\$ 4,50
- b) R\$ 7,50
- c) R\$ 15,00
- d) R\$ 22,50
- e) R\$ 45,00

28. (Enem/MEC) A energia elétrica consumida nas residências é medida, em quilowatt-hora, por meio de um relógio medidor de consumo.

Nesse relógio, da direita para esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse de R\$ 0,20.



FILHO, A. G.; BAROLLI, E. *Instalação Elétrica*. São Paulo: Scipione, 1997.

O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de:

- a) R\$ 41,80
- b) R\$ 42,00
- c) R\$ 43,00
- d) R\$ 43,80
- e) R\$ 44,00

29. (UEL-PR)

Orgulho da engenharia brasileira, a usina hidrelétrica de Itaipu tem capacidade instalada de 14 000 megawatts (MW), com 20 unidades geradoras de eletricidade. Dezoito unidades geradoras permanecem funcionando o tempo todo, enquanto duas permanecem em manutenção.

Cada unidade geradora fornece uma potência elétrica nominal de 700 MW, a partir de um desnível de água aproximado de 200 m. No complexo, construído no Rio Paraná, as águas da represa passam em cada turbina com vazão de 350 m³/s.

(Disponível em: <www.itaipu.gov.br>. Acesso em: 16 set. 2008. Adaptado.)

Supondo que não haja nenhum tipo de perda no processo de transmissão de energia elétrica, que o consumo domiciliar máximo seja de 4 kWh e, ainda, que toda a energia seja usada exclusivamente para o consumo domiciliar, quantos domicílios podem ser atendidos por uma única turbina em operação durante uma hora de consumo domiciliar máximo?

Dados:

- Densidade da água = 10³ kg/m³
- 1 MW = 1 megawatt = 10⁶ W
- 1 kWh = 1 000 W · 3 600 s = 3,6 · 10⁶ J
- 1 watt = 1 J/s

- a) 1,40 · 10⁵ domicílios.
- b) 1,40 · 10⁶ domicílios.
- c) 1,75 · 10⁶ domicílios.
- d) 1,75 · 10⁵ domicílios.
- e) 3,50 · 10⁶ domicílios.

- 30.** O dono de um clube deseja aquecer 100 m^3 da água de uma piscina. A temperatura inicial da água é de 8°C e ele quer que a temperatura final seja de 30°C . Para isso, ele utiliza um aparelho que funciona na tensão elétrica de 220 V , pelo qual passa uma corrente elétrica de 200 A . Supondo que 80% da potência elétrica consumida pelo aparelho seja utilizada para aquecer a água e desprezando as perdas de calor durante o seu aquecimento, qual é o custo de energia elétrica necessária para aquecer a água conforme desejado pelo dono do clube?

Dados:

calor específico da água: $c = 4 \cdot 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$;

1 m^3 de água contém $1\,000 \text{ kg}$ de água;

custo do kWh: R\$ 0,40.

- 31. (Unicentro-PR)** Um homem entrou em uma loja de materiais elétricos para comprar uma torneira elétrica. O vendedor lhe ofereceu duas opções de uma mesma torneira: Opção A, uma torneira elétrica 220 Volts e 5400 Watts . Opção B, uma torneira elétrica 110 Volts e 5400 Watts . Desconsiderando quaisquer perdas, qual torneira lhe proporcionará o menor consumo de eletricidade?
Qual aquecerá mais a água?

- a) Opção A, 220 Volts e 5400 Watts .
- b) Ambas consomem eletricidade e aquecem a água igualmente.
- c) Opção A, consome menos eletricidade, mas a opção B esquentará mais a água.
- d) Opção B, 110 Volts e 5400 Watts .
- e) Opção B, consome menos eletricidade, mas a opção A esquentará mais a água.

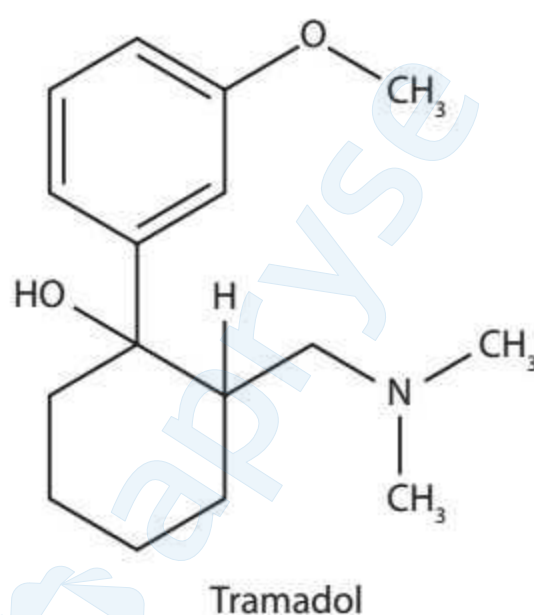
- 32. (Unicamp-SP)** Considere uma lâmpada UV de potência $P = 100 \text{ W}$ que funcione por $\Delta t = 15$ minutos durante o processo de esterilização de um objeto. A energia elétrica consumida pela lâmpada nesse processo é igual a

- a) $0,0066 \text{ kWh}$.
- b) $0,015 \text{ kWh}$.
- c) $0,025 \text{ kWh}$.
- d) $1,5 \text{ kWh}$.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

Interações intermoleculares

1. (PUC-PR) O tramadol é um analgésico de interação medicamentosa forte que atua em células nervosas e na medula espinhal aliviando as dores. Assim como a morfina é um opioide e possui comercialização controlada. Considere a sua estrutura molecular do tramadol plana apresentada a seguir.



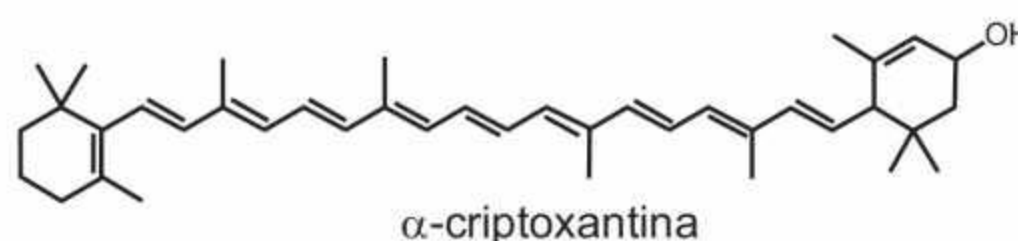
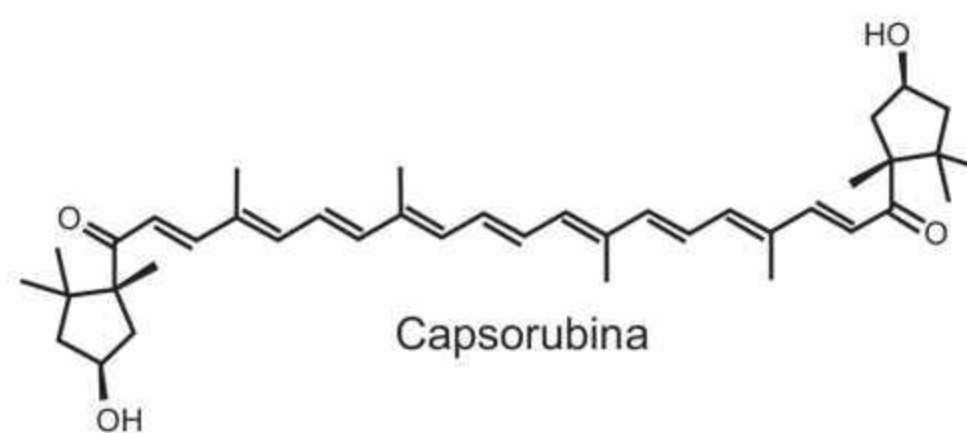
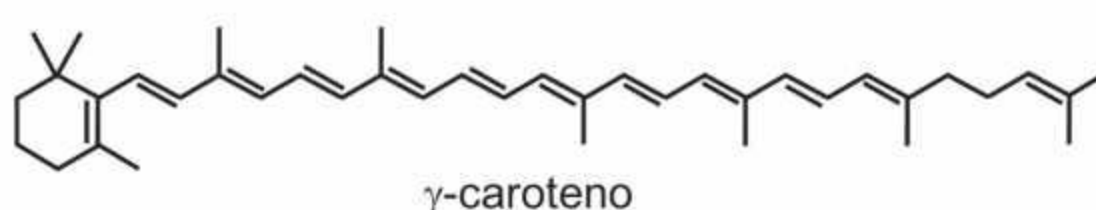
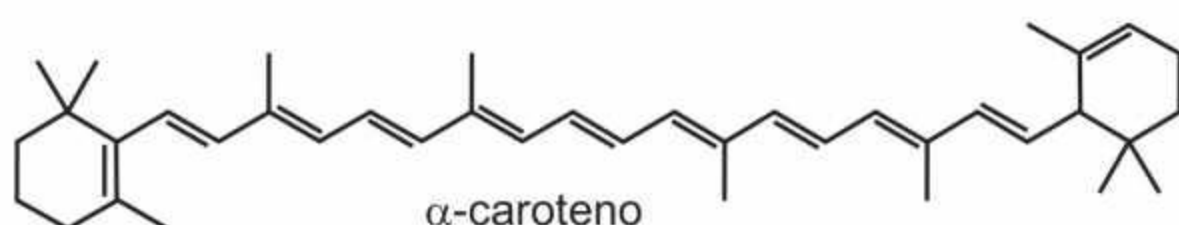
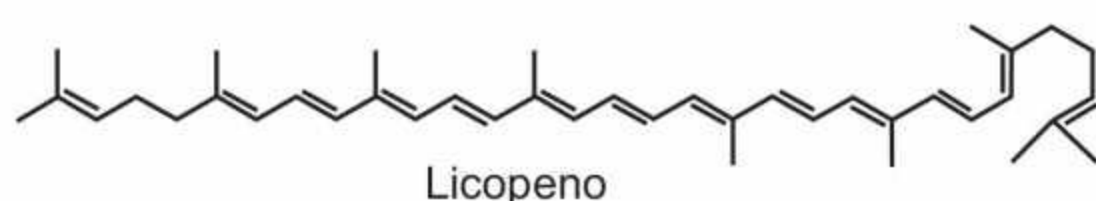
A partir da avaliação da estrutura apresentada percebe-se que o tramadol é uma substância que

- a) uma substância que apresenta dois anéis aromáticos e as classes funcionais éter, álcool e amina.
- b) uma substância que possui um anel aromático e possui as classes funcionais éter, fenol e amina.
- c) uma substância que possui caráter alcalino e existe como um par de isômeros opticamente ativos.
- d) uma substância que possui a possibilidade de interagir com água por meio de ligações de hidrogênio.
- e) uma substância que pode existir como dois pares de isômeros opticamente ativos e que possui seu anel aromático com substituição em posição para.

2. (Enem/MEC)

A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases imiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida (partição líquido-líquido). Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente.

Uma mistura de hexano com 5% (v/v) de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas.

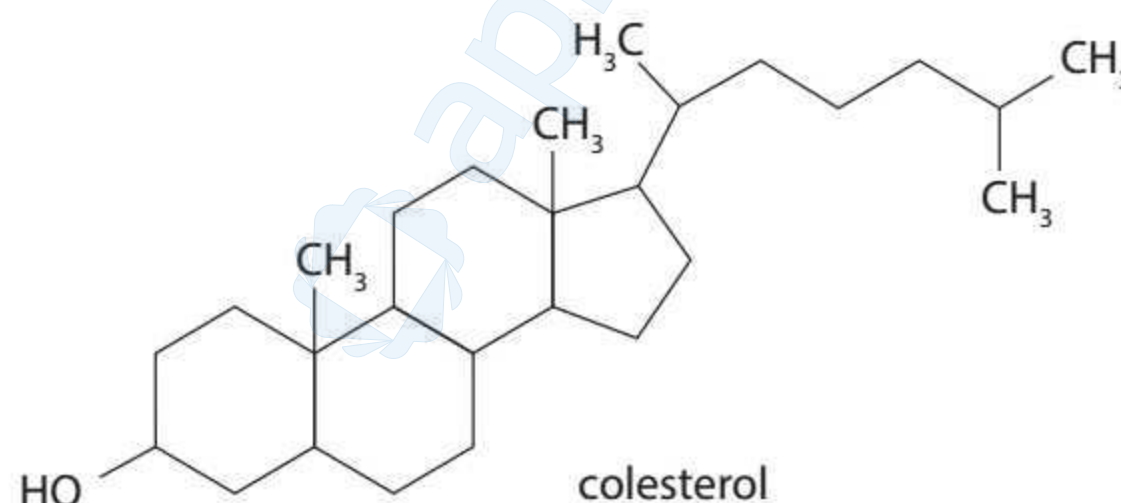


RIBEIRO, N. M.; NUNES, C. R. Análise de pigmentos de pimentões por cromatografia em papel. **Química Nova na Escola**, n. 29, ago. 2008 (adaptado).

A substância presente na mistura que migra mais lentamente é o(a)

- a)** licopeno. **c)** γ -caroteno. **e)** α -criptoxantina.
b) α -caroteno. **d)** capsorubina.

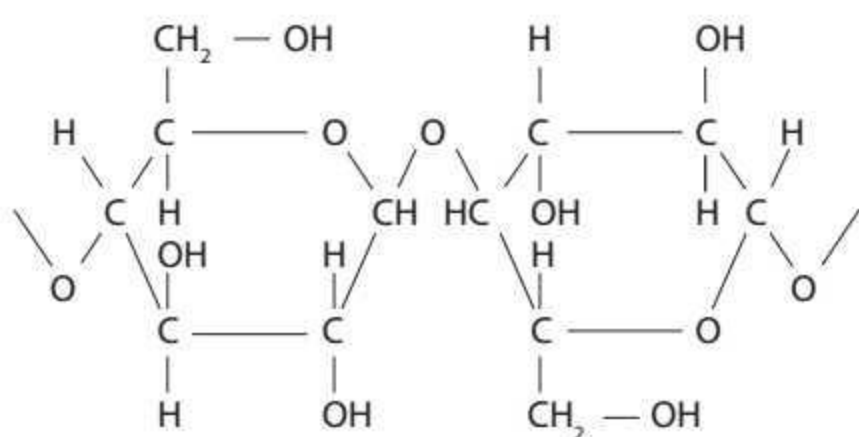
- 3.** A doença arterial coronariana é causada por um crescimento de depósitos de colesterol na parte interna da artéria. Esses depósitos podem obstruir parte das artérias, diminuindo o fluxo sanguíneo, ou obstruí-las completamente, causando um ataque cardíaco. Com base na fórmula estrutural da molécula a seguir, explique quais são as interações intermoleculares que podem ocorrer no colesterol.



4.

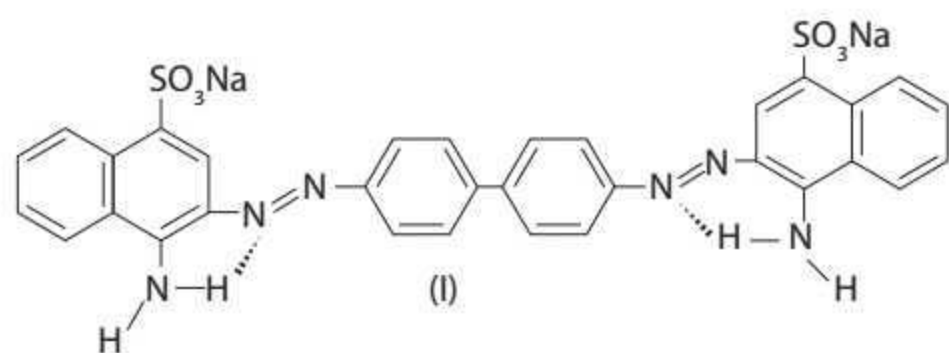
A tintura de tecidos é uma arte que começou há milhares de anos e a disponibilidade comercial de corantes é enorme. [...] Durante esse processo três etapas são consideradas importantes: a montagem, a fixação e o tratamento final. A fixação do corante à fibra é feita através de reações químicas, da simples insolubilização do corante ou de derivados gerados e ocorre usualmente em diferentes etapas durante a fase de montagem e fixação.

As fibras têxteis podem ser divididas em dois grandes grupos denominados fibras naturais e sintéticas [...]. As fibras naturais mais utilizadas são baseadas em celulose [...] (figura a seguir) e proteína [...] presentes na lã, seda, algodão e linho.



Os corantes podem ser classificados de acordo com sua estrutura química [...] ou de acordo com o método pelo qual ele é fixado à fibra têxtil.

Corantes Diretos – Este grupo de corantes caracteriza-se como compostos solúveis em água capazes de tingir fibras de celulose (algodão, viscose etc.). [...]



Exemplo de corante direto.

GUARATINI, C. C. I.; ZANONI, M. V. B. Corantes têxteis. *Química Nova*, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 71-78, fev. 2000. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422000000100013>>. Acesso em: 14 mar. 2017.

O corante mencionado fixa-se à fibra natural de celulose por meio de:

- a) ligações de hidrogênio.
- b) forças de van de Waals.
- c) compartilhamento de elétrons.
- d) interações da nuvem eletrônica.
- e) atrações entre íons de cargas opostas.

5. A existência de peixes e outros organismos aeróbios em rios, lagos e mares depende da dissolução, na água, de uma pequena quantidade do gás oxigênio existente na atmosfera. Explique, em termos de interações intermoleculares, como se dá essa interação nesse sistema.

6. (Unioeste-PR) A respeito das propriedades físicas e químicas dos combustíveis (gasolina e álcool), e da interação destes com a água, são feitas as seguintes afirmações:

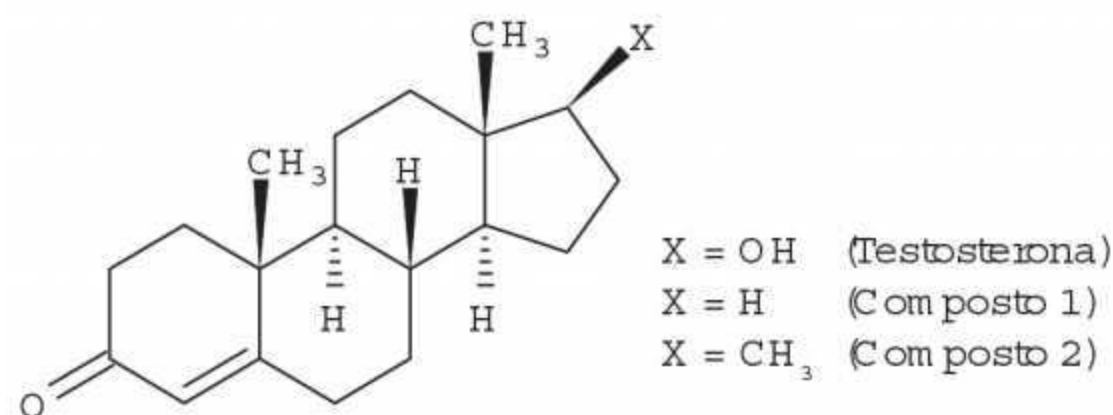
- I. A gasolina é composta principalmente por hidrocarbonetos saturados contendo de 5 a 12 carbonos na cadeia.
- II. O álcool é miscível na água devido às interações por ligações de hidrogênio existentes entre ambos compostos.
- III. A densidade da água é menor do que a densidade da gasolina.
- IV. O álcool, denominado etanol pela IUPAC, não é um combustível renovável.
- V. A gasolina, derivada do petróleo, é um combustível fóssil assim como o carvão mineral.

São **corretas** as afirmativas:

- a) I, II e III.
- b) III, IV e V.
- c) I, IV e V.
- d) II, III e IV.
- e) I, II e V.

Propriedades físico-químicas

7. (Enem/MEC) A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição.

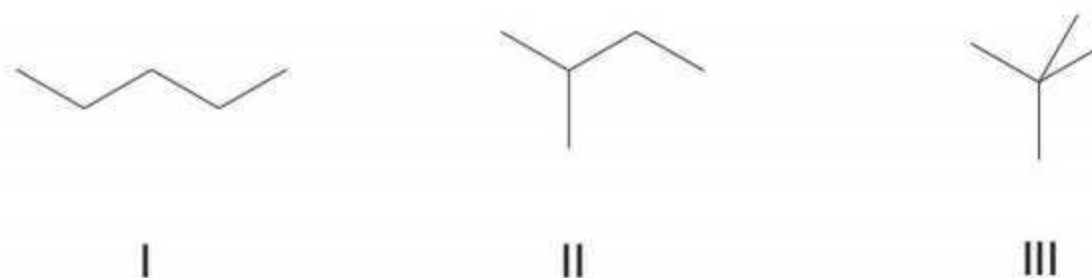


NOGUEIRA, L. J.; MONTANARI, C. A.; DONNICI, C. L. Histórico da evolução da química medicinal e a importância da lipofilia: de Hipócrates e Galeno a Paracelsus e as contribuições de Overton e Hansch. *Revista Virtual de Química*, n. 3, 2009 (adaptado).

Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, respectivamente,

- a) menor e menor que a lipofilia da testosterona.
- b) menor e maior que a lipofilia da testosterona.
- c) maior e menor que a lipofilia da testosterona.
- d) maior e maior que a lipofilia da testosterona.
- e) menor e igual que a lipofilia da testosterona.

- 8. (UEG-GO)** Isômeros são compostos com a mesma composição química, mas diferentes estruturas. Essas diferenças provocam alterações significativas nas propriedades químicas e físicas desses compostos. As figuras a seguir representam três isômeros do pentano (C_5H_{12}).



Sabendo-se que a temperatura de ebulição depende da intensidade das forças intermoleculares, a qual depende da geometria molecular, a ordem crescente de temperatura de ebulição dos três isômeros do pentano apresentados é, respectivamente:

- a)** I, III e II
 b) III, II e I
 c) I, II e III
 d) II, I e III
 e) II, III e I

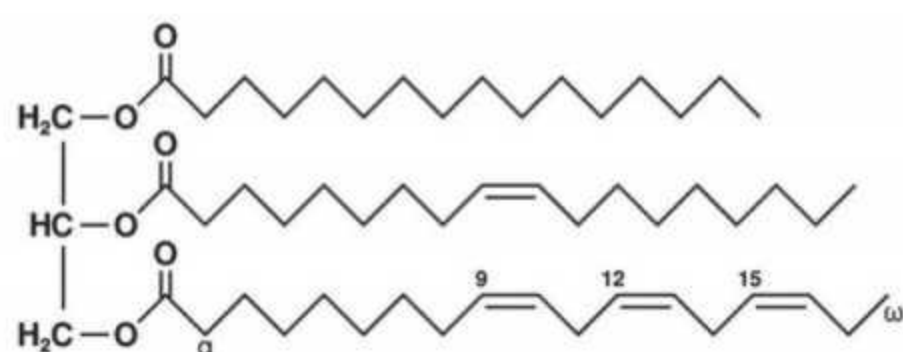
9. (UFSC)

**Brasileiros comem quase tanta carne como americanos,
mas a desigualdade social e o poder aquisitivo distorcem a
“distribuição dos bifes” no Brasil**

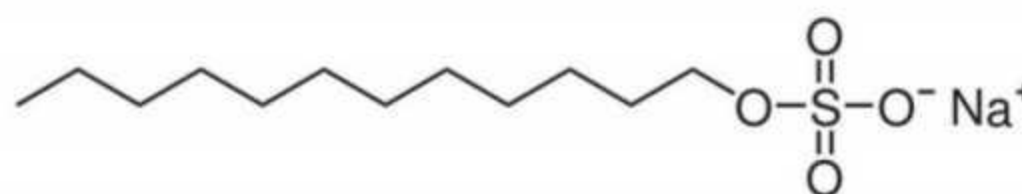
Em média, cada brasileiro deve consumir em 2018 cerca de 90 kg de carne. A diferença é relativamente pequena para a média americana, que neste ano deve ultrapassar pela primeira vez a marca dos 100 kg por pessoa. As semelhanças, no entanto, param por aí. O professor Paulo Rossi, do Laboratório de Pesquisas em Bovinocultura da Universidade Federal do Paraná, conduziu uma pesquisa com alunos da pós-graduação da UFPR em 2016 que mostrou que o brasileiro decide que carne irá comer conforme o dinheiro que tem no bolso: *sabemos que tem gente que passa mais de um mês sem comer carne vermelha, enquanto outros comem um quilo de picanha a R\$ 50 o quilo apenas no churrasco do fim de semana*, pondera Paulo Rossi. Em termos absolutos, é o frango que faz o consumo per capita de carne do brasileiro se aproximar da média americana, justamente por “pesar menos no bolso”.

Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/pecuaria/brasileiros-comem-quase-tanta-carne-como-americanos--mas-so-na-aparencia-4g3fcb1sxn_vrfmmit6uao4jhn/>. [Adaptado]. Acesso em: 15 out. 2018.

Sabe-se que a carne possui quantidades significativas de proteínas e gorduras (lipídios), entre outros constituintes. Após contato com a carne, é sabido que os recipientes ficam impregnados da gordura, que se solidifica com o resfriamento do alimento, e frequentemente recorre-se ao uso de detergentes para a completa limpeza. Moléculas representativas da gordura (um triglicerídeo) e de detergente (dodecilsulfato de sódio, um surfactante) são mostradas abaixo:



Triglicerídeo (lipídio)



Dodecilsulfato de sódio (surfactante)

Sobre o assunto e com base nas informações acima, é correto afirmar que:

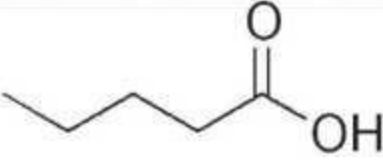
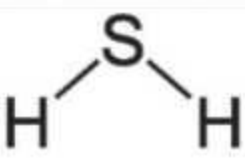
01. ao lavar com água quente um prato sujo com gordura, aumenta-se a polaridade das moléculas de triglicerídeos, o que as torna solúveis em água e, portanto, facilmente removíveis do prato.

02. as moléculas de dodecilsulfato de sódio presentes no detergente são capazes de interagir com a água (polar) e também com triglicerídeos (apolares).
04. detergentes são eficazes em remover gorduras, pois estabelecem ligações iônicas com as moléculas de água e ligações covalentes com as moléculas de gordura, permitindo a interação entre substâncias polares e apolares.
08. em sua estrutura, a molécula do triglicerídeo mostrada no enunciado possui insaturações e átomos de carbono com hibridização sp , o que permite sua interação direta e efetiva com as moléculas de água, tornando-as hidrofílicas.
16. na molécula de dodecilsulfato de sódio, há ligações covalentes formadas entre átomos de carbono e de hidrogênio, formando uma cadeia alifática e saturada.
32. a solidificação da gordura da carne na superfície de um prato após o resfriamento do alimento caracteriza um fenômeno químico, uma vez que a gordura se converte em um sólido hidrofóbico nesse processo.

Soma: _____

10. (UFSC)

O nariz humano contém mais de 100 milhões de receptores que atuam conjuntamente em complexas operações para a identificação de moléculas características de diversos tipos de aromas e odores. Muitas das substâncias que geralmente são caracterizadas pelo aroma agradável ou pelo odor desagradável apresentam estruturas semelhantes, com massa molar inferior a 294 g mol^{-1} . O ácido valérico, o ácido cáprico e o gás sulfídrico são exemplos de substâncias que causam mau cheiro. Suas estruturas e odor característico estão apresentados abaixo.

		
Ácido valérico Odor característico de "chulé"	Ácido cáprico Odor característico de caprinos	Gás sulfídrico Odor característico de ovo podre

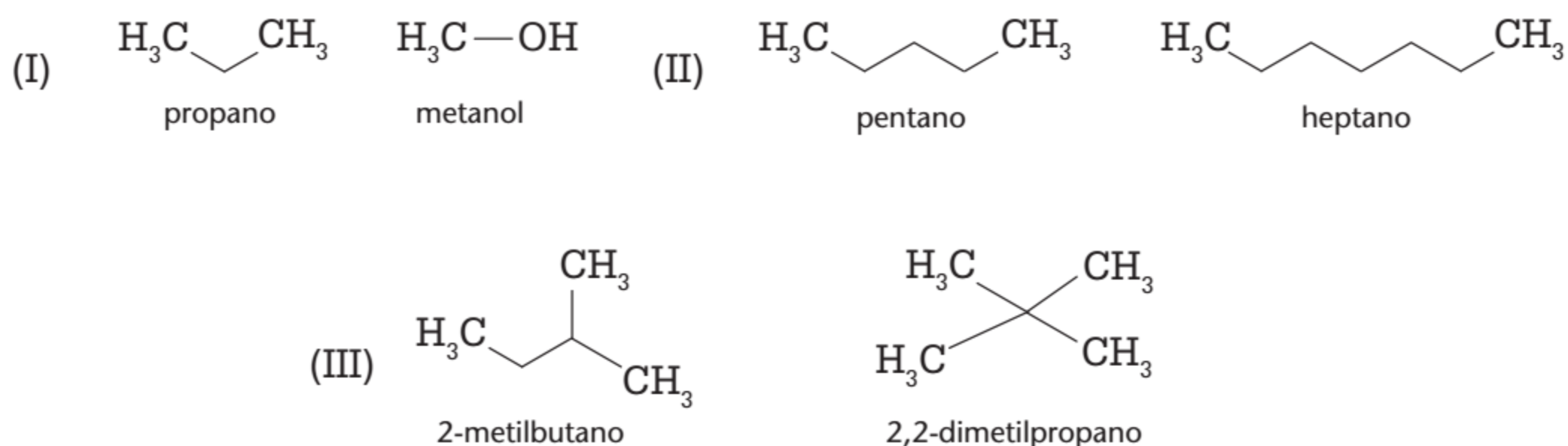
SILVA, V. A.; BENITE, A. M. C.; SOARES, M. H. F. B. Algo aqui não cheira bem... A química do mau cheiro. *Química Nova na Escola*, Sociedade Brasileira de Química, São Paulo, v. 33, n. 1, fev. 2011.

Com base nas informações acima, é correto afirmar que:

01. o gás sulfídrico, quando dissolvido em água, pode ser classificado como um diácido fraco que possui dois hidrogênios ionizáveis.
02. as fórmulas moleculares do ácido valérico, do ácido cáprico e do gás sulfídrico são $C_5H_{10}O_2$, $C_{10}H_{18}O_2$ e H_2S , respectivamente.
04. de acordo com a nomenclatura da IUPAC, o ácido valérico e o ácido cáprico são denominados, respectivamente, ácido pentanoico e ácido decanoico.
08. o ácido valérico e o ácido cáprico são ácidos carboxílicos fracos.
16. a molécula de gás sulfídrico apresenta geometria molecular angular, assim como a molécula de amônia e a molécula de dióxido de carbono.
32. as três substâncias podem ser classificadas como ácidos carboxílicos fracos.
64. sob mesma temperatura, o ácido cáprico apresenta maior solubilidade em água do que o ácido valérico.

Soma: _____

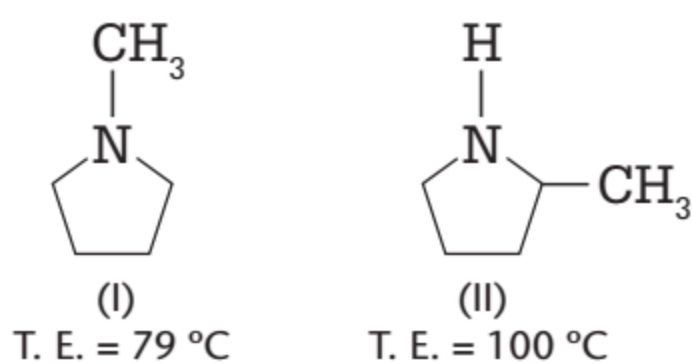
11. Fatores como função orgânica e estrutura da molécula influenciam no tipo de interação intermolecular e, conseqüentemente, nas temperaturas de ebulição e fusão dos compostos orgânicos. Observe as fórmulas estruturais dos compostos abaixo, separados em duplas:



Compare as estruturas dos compostos de cada dupla e indique qual apresenta maiores temperaturas de ebulição e de fusão. Explique sua resposta.

apryse

12. Observe as estruturas dos compostos abaixo e suas respectivas temperaturas de ebulição:



Justifique a diferença entre as temperaturas de ebulição dos compostos (I) e (II).

13. (UFSC)

"[...] Era o carro do Fábio que tinha acabado o freio. Mandeí que ele apertasse o pedal e vi que ia até o fundo. Percebi que era falta de fluido. [...] Perguntei ao Luís se ele tinha fluido de freio e ele disse que não tinha. E ninguém tinha. Então falei com o Antonino que o jeito era tirar um pouco de cada carro, colocar naquele e ir assim até chegar numa cidade".

FRANÇA JÚNIOR, Oswaldo. Jorge, um brasileiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. p. 155-156.

O fluido para freios, ou óleo de freio, é responsável por transmitir às pastilhas e lonas do sistema de freios a força exercida sobre o pedal do automóvel quando se deseja frear. Em sua composição básica há glicóis e inibidores de corrosão.

Disponível em: <<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/fluidos.asp>> [Adaptado]. Acesso em: 26 out. 2011.

Considere as informações anteriores e os dados da tabela abaixo, obtidos sob pressão de 1 atm e temperatura de 20 °C:

NOME IUPAC	PONTO DE EBULIÇÃO (°C)
I. Etan-1,2-diol	197
II. Propan-1,2-diol	187
III. Propan-1,3-diol	215

Escreva:

a) o nome da função orgânica presente nos compostos apresentados na tabela.

b) a fórmula estrutural de cada um dos compostos, conforme a ordem da tabela I, II e III.

c) o nome da força intermolecular responsável pelo elevado valor do ponto de ebulição dos compostos citados.

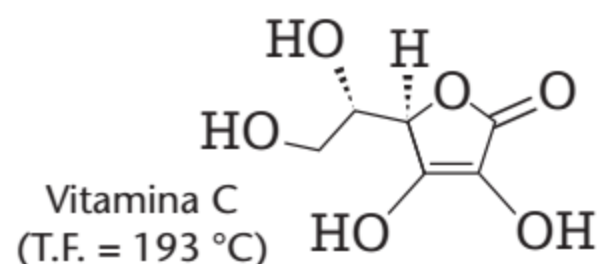
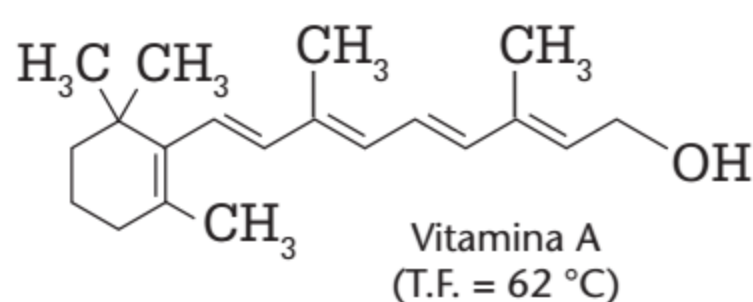
14. (ITA-SP) Considere as substâncias *o*-diclorobenzeno e *p*-diclorobenzeno.

a) Escreva as fórmulas estruturais de ambas as substâncias.

b) Para ambas as substâncias, forneça um nome sistemático diferente daquele informado no enunciado.

c) Qual das duas substâncias tem maior ponto de ebulição? Justifique sua resposta.

15. As vitaminas, presentes nos alimentos e essenciais para o funcionamento do metabolismo, são compostos orgânicos. Essa classe é formada por uma ampla gama de substâncias, que apresentam grande diversidade em suas estruturas químicas. Observe as moléculas de algumas vitaminas abaixo:



a) Qual das duas vitaminas é mais solúvel em água? Justifique.

b) Explique por que a vitamina C apresenta maior temperatura de fusão que a vitamina A.

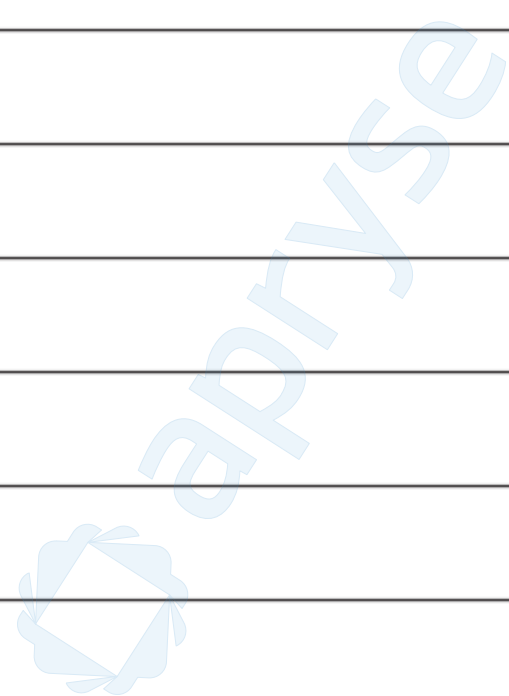
Anotações

Lined area for notes.

Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a diagonal watermark reading "apryse".

Anotações



Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a diagonal watermark reading "apryse".

Anotações

apryse